

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Econometria — esame del 13 giugno 2024

Soluzione svolta, con derivazioni e grafici

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM0004

Contenuto:

2 esercizi · 10 domande · 12 figure

Anno Accademico:

2026/2027

*Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi).
Non è una soluzione ufficiale.*

Indice

1	Esercizio 1 — Compensi dei giocatori NBA	1
1.1	Domanda 1 — Un'ala guadagna meno di un centro? (<i>3 punti</i>)	2
1.2	Domanda 2 — Il ruolo è un fattore discriminante? (<i>3 punti</i>)	7
1.3	Domanda 3 — L'esperienza ha un impatto non lineare? (<i>3 punti</i>)	10
1.4	Domanda 4 — White contro Breusch-Pagan (<i>3 punti</i>)	14
1.5	Domanda 5 — Due punti in più valgono almeno il 10 per cento? (<i>3 punti</i>) . . .	18
1.6	Domanda 6 — Il livello di esperienza che massimizza il salario atteso (<i>3 punti</i>)	22
2	Esercizio 2 — Esenzione fiscale e tasso di fertilità	26
2.1	Domanda 7 — Le serie si comportano come random walk? (<i>3 punti</i>)	27
2.2	Domanda 8 — Il p-value del 68 per cento è credibile? (<i>3 punti</i>)	31
2.3	Domanda 9 — I break strutturali non sono un problema? (<i>3 punti</i>)	35
2.4	Domanda 10 — Stazionarietà di Δgfr e modello ARMA (<i>3 punti</i>)	39

1 | Esercizio 1 — Compensi dei giocatori NBA

Testo d'esame — Esercizio 1. Si consideri un dataset che include i dati sui compensi di 269 giocatori della National Basketball Association (NBA). In particolare si osservano le seguenti variabili:

- **wage**: salario annuale in migliaia di dollari;
- **exper**: anni giocati da professionista;
- **age**: età del giocatore;
- **guard**, **forward** e **center**: sono 3 variabili dummy (la cui somma fa sempre 1) che fanno riferimento al ruolo del giocatore (rispettivamente guardia, ala e centro);
- **points**: punti segnati per partita;
- **rebounds**: numero di rimbalzi per partita;
- **assists**: numero di assist per partita.

Si consideri il modello di regressione

$$\begin{aligned} \log(\text{wage}) = & \alpha + \beta_1 \text{guard} + \beta_2 \text{forward} + \beta_3 \text{center} \\ & + \beta_4 \text{exper} + \beta_5 \text{exper}^2 + \beta_6 \text{age} \\ & + \beta_7 \text{points} + \beta_8 \text{rebounds} + \beta_9 \text{assists} + \epsilon. \end{aligned} \quad (1.1)$$

L'output della regressione è riportato di seguito:

Stime OLS — variabile dipendente: **lwage**

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,60075	0,725801	9,094	2,53e-17
guard	-0,213447	0,148364	-1,439	0,1514
forward	-0,00439273	0,121028	-0,03630	0,9711
exper	0,193112	0,0585684	3,297	0,0011
expersq	-0,00593377	0,00211655	-2,882	0,0123
age	-0,0454382	0,0312218	-1,455	0,1468
points	0,0617670	0,00810962	7,617	4,85e-13
rebounds	0,0388834	0,0196173	1,982	0,0485
assists	0,0471301	0,0201958	2,334	0,0204

E.S. della regressione	0,622375
R-quadro	0,516307

Due letture preliminari dell'output, che servono a tutte le domande. **1. Qual è la categoria base.** Il modello scritto in (1.1) contiene la costante e tutte e tre le dummy di ruolo, che per costruzione soddisfano

$$\text{guard}_i + \text{forward}_i + \text{center}_i = 1 \quad \text{per ogni } i = 1, \dots, n. \quad (1.2)$$

La somma delle tre colonne riproduce esattamente la colonna della costante: la matrice dei regressori non ha rango pieno e il modello, così com'è scritto, non è stimabile. Con G dummy esaustive e mutuamente esclusive le sole due vie praticabili sono: (i) omettere una categoria, che diventa la base, e allora ogni coefficiente di dummy misura lo scostamento della media del proprio gruppo rispetto al gruppo di riferimento, a parità delle altre variabili; (ii) omettere l'intercetta, e allora ogni coefficiente è il livello medio della propria categoria. Nell'output compaiono **const**, **guard** e **forward** ma non **center**: il software ha seguito la prima via ed escluso **center**, che è quindi la categoria di riferimento. Di conseguenza β_3 non è stimato, e β_1 e β_2 vanno letti come scostamenti rispetto a un centro.

2. Quanti gradi di libertà. I regressori effettivamente stimati sono $k = 8$ (**guard**, **forward**, **exper**, **expersq**, **age**, **points**, **rebounds**, **assists**); con la costante i parametri sono 9 e i gradi di libertà residui sono

$$n - k - 1 = 269 - 8 - 1 = 260. \quad (1.3)$$

Tutti i test t di questo esercizio si leggono quindi su una t_{260} , con valore critico bilaterale al 5% pari a 1,9691 e unilaterale a 1,6507; con 260 gradi di libertà la t è già praticamente una normale, e infatti $1,9691 \approx 1,96$.

Verifica di coerenza interna dell'output. Ricalcolando **coefficiente / errore std.** riga per riga, tutte le celle dell'output tornano alla terza cifra tranne quella di **expersq**:

$$\frac{\hat{\beta}_5}{\text{se}(\hat{\beta}_5)} = -\frac{0,00593377}{0,00211655} = -2,8035 \neq -2,882, \quad (1.4)$$

e nessuno dei due valori produce il p-value stampato 0,0123 (che corrisponderebbe a $|t| = 2,521$); i p-value coerenti sono 0,00544 con $|t| = 2,8035$ e 0,00428 con $|t| = 2,882$. È un refuso del testo. Lo segnalo e lo tratto nella Domanda 3: la conclusione non cambia, perché tutte e tre le letture portano a rifiutare $H_0 : \beta_5 = 0$ al 5% e al 1%.

1.1. Domanda 1 — Un'ala guadagna meno di un centro? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 1 (3 punti). Si dica, se possibile, se un'ala (**forward**) guadagna significativamente meno di un centro, motivandone la risposta. A tale scopo, si definisca un opportuno sistema di ipotesi e si decida.

Richiami teorici. Dummy mutuamente esclusive e categoria di riferimento. Quando un insieme di dummy è esaustivo e mutuamente esclusivo se ne omette una, che diventa la categoria base; ogni coefficiente delle dummy rimaste misura lo scostamento della media condizionale del proprio gruppo rispetto al gruppo di riferimento, a parità di tutte le altre variabili. Qui la base è **center**, quindi

$$\beta_2 = E[\log(\text{wage}) \mid \text{forward} = 1, Z] - E[\log(\text{wage}) \mid \text{center} = 1, Z], \quad (1.5)$$

dove Z raccoglie **exper**, **exper**², **age**, **points**, **rebounds**, **assists** tenuti fissi. Il differenziale ala-centro è un singolo coefficiente, non una combinazione di due.

Test t su un singolo coefficiente. Per un valore ipotizzato κ qualunque ($\kappa = 0$ nel test di significatività),

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \kappa}{\text{se}(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-k-1} \quad \text{sotto } H_0 : \beta_j = \kappa. \quad (1.6)$$

Le regole di rifiuto al livello α sono

$$H_1 : \beta_j \neq \kappa \implies \text{si rifiuta se } 2 P_{H_0}(t_{n-k-1} > |t^{oss}|) < \alpha, \quad (1.7)$$

$$H_1 : \beta_j < \kappa \implies \text{si rifiuta se } P_{H_0}(t_{n-k-1} < t^{oss}) < \alpha, \quad (1.8)$$

$$H_1 : \beta_j > \kappa \implies \text{si rifiuta se } P_{H_0}(t_{n-k-1} > t^{oss}) < \alpha. \quad (1.9)$$

Intervallo di confidenza al livello $1 - \alpha$ per un singolo coefficiente:

$$IC_{1-\alpha}(\beta_j) = \left[\hat{\beta}_j - t_{n-k-1}^{1-\alpha/2} \text{se}(\hat{\beta}_j) ; \hat{\beta}_j + t_{n-k-1}^{1-\alpha/2} \text{se}(\hat{\beta}_j) \right], \quad (1.10)$$

con la regola equivalente: se l'intervallo contiene il valore ipotizzato, il coefficiente non è distinguibile da quel valore.

Dalla dummy alla variazione percentuale del salario. Questa conversione non è enunciata nelle note del corso e va ricavata. Nel modello (1.1) la dipendente è $\log(\text{wage})$, quindi per una dummy D che passa da 0 a 1 a parità di tutto il resto si ha $\Delta \log(\text{wage}) = \delta$, cioè $\log(\text{wage}_1) - \log(\text{wage}_0) = \delta$ e dunque $\text{wage}_1 / \text{wage}_0 = e^\delta$. Usando inoltre l'approssimazione $\log(X + a) - \log X \simeq a/X$, valida per $a \rightarrow 0$, si ottengono le due versioni

$$\% \Delta \text{ wage} \simeq 100 \delta \quad (\text{approssimata}), \quad (1.11)$$

$$\% \Delta \text{ wage} = 100(e^\delta - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (1.12)$$

L'approssimazione (1.11) è affidabile finché $|\delta| \lesssim 0,1$; per δ grandi va usata la (1.12), che è sempre corretta.

Impostazione. Il “se possibile” della domanda è la parte che va motivata. La risposta è affermativa, ed è affermativa per una ragione precisa: poiché **center** è la categoria esclusa, il differenziale ala-centro coincide con il singolo coefficiente β_2 , come dice la (1.5), e il suo errore standard è stampato nell'output. Il test t si fa direttamente.

Se invece la domanda avesse chiesto “un’ala guadagna meno di una guardia?”, il differenziale sarebbe stato $\beta_2 - \beta_1$, cioè una combinazione lineare di due coefficienti diversi. Per una combinazione $\theta = a\beta_1 + b\beta_2$ vale

$$\text{Var}(a\hat{\beta}_1 + b\hat{\beta}_2) = a^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) + b^2 \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 2ab \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2), \quad (1.13)$$

e l'output di una regressione riporta solo gli errori standard, cioè la diagonale della matrice di covarianza: il termine $\text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$ non c'è. Il test t su $\beta_2 - \beta_1$ non sarebbe quindi calcolabile, e occorrerebbe un test F con una restrizione (oppure una riparametrizzazione del modello). La domanda è “possibile” solo grazie alla scelta della categoria base.

Poiché si chiede se l’ala guadagna meno, l’alternativa è unilaterale sinistra e la regola da usare è la (1.8).

Svolgimento. 1. Sistema di ipotesi.

$$H_0 : \beta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_2 < 0. \quad (1.14)$$

In parole: sotto H_0 un’ala e un centro con la stessa esperienza, età e le stesse statistiche per partita hanno lo stesso log-salario atteso; sotto H_1 l’ala ne ha uno più basso.

2. Statistica test. Applicando la (1.6) con $\kappa = 0$,

$$t^{oss} = \frac{\hat{\beta}_2 - 0}{\text{se}(\hat{\beta}_2)} = \frac{-0,00439273}{0,121028} = -0,03630,$$

che coincide con il rapporto t stampato nell'output.

3. Distribuzione sotto H_0 e valore critico. Per la (1.3) è $t^{oss} \sim t_{260}$; il valore critico unilaterale sinistro al 5% è $-1,6507$ (asintoticamente $-1,645$).

4. p-value. Il testo riporta il p-value bilaterale 0,9711; poiché $t^{oss} < 0$ e l’alternativa è a sinistra, il p-value unilaterale è la metà:

$$p = P_{H_0}(t_{260} < -0,03630) = \frac{0,9711}{2} = 0,4855.$$

5. Decisione. $-0,03630 > -1,6507$ e $p = 0,4855 \gg 0,05$: non si rifiuta H_0 a nessun livello convenzionale.

6. Intervallo di confidenza al 95%. Dalla (1.10),

$$IC_{95\%}(\beta_2) = [-0,00439273 \pm 1,9691 \times 0,121028] = [-0,2427; 0,2339],$$
$$100(e^{-0,2427} - 1) = -21,5\%, \quad 100(e^{0,2339} - 1) = +26,4\%.$$

L'intervallo contiene lo zero, il che conferma la decisione; tradotto in salario con la formula esatta (1.12), il differenziale ala-centro è compreso fra $-21,5\%$ e $+26,4\%$: il campione non permette di distinguere nemmeno il segno.

7. Entità della stima puntuale. Sempre dalla (1.12),

$$100(e^{-0,00439273} - 1) = -0,44\%,$$

contro il $-0,439\%$ dell'approssimazione (1.11): meno di mezzo punto percentuale, economicamente trascurabile oltre che statisticamente nullo.

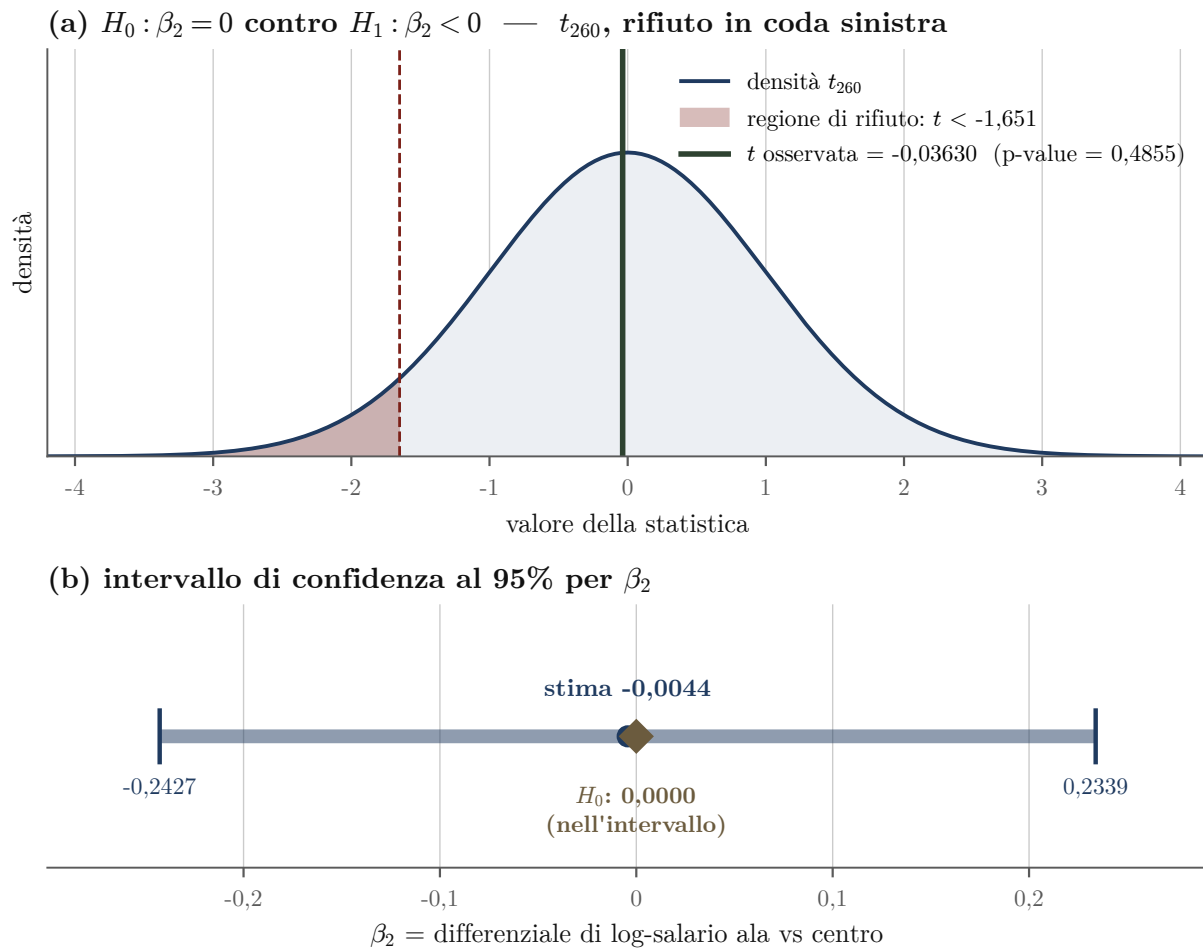


Figura 1.1: Pannello (a): la densità t_{260} sotto H_0 , la regione di rifiuto unilaterale sinistra al 5% e la statistica osservata, che cade praticamente sul centro della distribuzione. Pannello (b): l'intervallo di confidenza al 95% per il differenziale ala-centro, con $H_0 : \beta_2 = 0$ ben dentro l'intervallo.

Lettura del grafico. La statistica osservata cade a $-0,036$, quasi esattamente sul massimo della densità nulla: è il caso di non-rifiuto più netto possibile. Nel pannello (b) l'intervallo è largo e quasi simmetrico attorno allo zero, e il segno di H_0 è praticamente sovrapposto alla stima puntuale.

Risposta. No. Non c'è alcuna evidenza che un'ala guadagni significativamente meno di un centro. Con il sistema di ipotesi (1.14) la statistica test vale $t^{oss} = -0,03630$ contro un valore critico unilaterale al 5% di $-1,6507$, con p-value $0,4855$: non si rifiuta H_0 .

Il test è possibile perché **center** è la categoria di riferimento esclusa, per cui β_2 è direttamente il differenziale ala-centro, come mostra la (1.5), e il suo errore standard è nell'output.

Interpretazione economica: a parità di esperienza, età, punti, rimbalzi e assist, il ruolo di ala e quello di centro sono retribuiti allo stesso modo. La stima puntuale ($-0,44\%$) è inferiore al

mezzo punto percentuale e l'intervallo di confidenza ammette differenziali fra $-21,5\%$ e $+26,4\%$: il mercato NBA di questo campione premia le statistiche di gioco, non l'etichetta del ruolo.

Osservazione. Due errori tipici. Primo: usare il p-value 0,9711 dell'output senza dimezzarlo. È bilaterale; la domanda ("guadagna meno") impone un'alternativa unilaterale, cioè la regola (1.8) e non la (1.7). Qui non cambia la decisione, ma in casi limite la cambia. Secondo: dire "non è possibile rispondere perché la differenza richiede due coefficienti". Sarebbe vero per il confronto ala-guardia, dove servirebbe la covarianza che compare nella (1.13), non per ala-centro: la scelta della categoria base decide quali confronti sono immediati e quali richiedono il test F .

1.2. Domanda 2 — Il ruolo è un fattore discriminante? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 2 (3 punti). Si proponga un sistema di ipotesi per verificare se il ruolo del giocatore rappresenta un fattore discriminante per questo modello.

Richiami teorici. Restrizione lineare in forma generale e conteggio di s . Una restrizione lineare si scrive

$$r_1\beta_1 + r_2\beta_2 + \dots + r_k\beta_k = q, \quad (1.15)$$

con $r_1, \dots, r_k$ e q costanti note. Il primo passo obbligatorio è riscrivere l'ipotesi in questa forma e contare quante combinazioni lineari distinte sono imposte: quel numero è s . Per esempio $\beta_6 - \beta_8 = 0$ è una sola restrizione, mentre $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ ne sono tre.

Modello completo e modello ristretto. Il modello ristretto è quello che si ottiene imponendo le s restrizioni, cioè quello valido sotto H_0 ; il modello completo è l'originale non vincolato. Il test confronta i due adattamenti tramite $R_c^2 - R_r^2$.

Statistica F su s restrizioni lineari:

$$F = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1 - R_c^2)/(n - k - 1)} \sim F_{s; n-k-1} \quad \text{sotto } H_0, \quad (1.16)$$

dove R_c^2 e R_r^2 sono gli R^2 del modello completo e di quello ristretto, k è il numero di regressori del modello completo e $n - k - 1$ i suoi gradi di libertà residui. Poiché aggiungere regressori non può far scendere l' R^2 si ha $R_c^2 \geq R_r^2$ e quindi $F \geq 0$: i valori piccoli sono favorevoli a H_0 e il test è sempre unilaterale destro. Non si divide α per 2:

$$\text{si rifiuta } H_0 \iff F^{oss} > F_{s; n-k-1}^{1-\alpha} \iff P_{H_0}(F_{s; n-k-1} > F^{oss}) < \alpha. \quad (1.17)$$

Perché il test t ripetuto non sostituisce la F . Con tre test bilaterali al 5% e statistiche indipendenti la probabilità di non rifiutare nessuna delle tre ipotesi vere è $0,95^3$, quindi

$$P(\text{almeno un rifiuto errato}) = 1 - 0,95^3 = 1 - 0,8574 = 0,1426 \neq 0,05 : \quad (1.18)$$

la strategia dei test separati perde il controllo del livello di significatività complessivo, ed è per questo che le ipotesi congiunte richiedono la F .

Impostazione. “Fattore discriminante” significa: il ruolo sposta il log-salario atteso, a parità di tutto il resto. Poiché **center** è la base, l’ipotesi nulla di irrilevanza del ruolo è che entrambi gli scostamenti rispetto al centro siano nulli. Il conteggio delle restrizioni è il punto della domanda: le dummy di ruolo sono tre, ma i coefficienti stimabili sono due, quindi le restrizioni sono $s = 2$, non 3. Il test è congiunto e non si può ottenere con due test t separati, che per la (1.18) non controllano il livello complessivo.

Svolgimento. 1. Sistema di ipotesi.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0 \quad \text{oppure} \quad \beta_2 \neq 0. \quad (1.19)$$

Scritte nella forma generale (1.15) si tratta di due combinazioni lineari distinte ($\beta_1 = 0$ e $\beta_2 = 0$), quindi

$$s = 2.$$

2. Modello ristretto. Sotto H_0 si stima

$$\begin{aligned} \log(\text{wage}) = & \alpha + \beta_4 \text{exper} + \beta_5 \text{exper}^2 + \beta_6 \text{age} \\ & + \beta_7 \text{points} + \beta_8 \text{rebounds} + \beta_9 \text{assists} + \epsilon \end{aligned} \quad (1.20)$$

e se ne ricava R_r^2 ; il modello completo è la (1.1) stimata nel testo, con $R_c^2 = 0,516307$.

3. Statistica test e distribuzione. Sostituendo nella (1.16) i valori $s = 2$, $R_c^2 = 0,516307$ e $n - k - 1 = 260$:

$$\begin{aligned} F^{oss} &= \frac{(0,516307 - R_r^2)/2}{(1 - 0,516307)/260} = \frac{(0,516307 - R_r^2)/2}{0,00186036}, \\ F^{oss} &\sim F_{2;260} \quad \text{sotto } H_0. \end{aligned} \quad (1.21)$$

4. Regola di decisione. Valore critico al 5%: $F_{2;260}^{0,95} = 3,0305$ (al 1%: 4,6877). Per la (1.17) si rifiuta H_0 se $F^{oss} > 3,0305$, equivalentemente se il p-value $P(F_{2;260} > F^{oss})$ è inferiore a 0,05.

5. Che cosa servirebbe per rifiutare. Il testo non fornisce R_r^2 , quindi F^{oss} non è calcolabile. Si può però invertire la (1.21) e quantificare la soglia:

$$R_c^2 - R_r^2 > 3,0305 \times 2 \times \frac{1 - 0,516307}{260} = 0,011276,$$

$$R_r^2 < 0,516307 - 0,011276 = 0,505031.$$

Le due dummy di ruolo dovrebbero aggiungere più di 1,13 punti percentuali di R^2 per risultare congiuntamente significative.

6. Indizio (non prova) dai test individuali. $|t_{\text{guard}}| = 1,439$ e $|t_{\text{forward}}| = 0,036$ sono entrambi ben sotto 1,9691: è verosimile che F^{oss} risulti piccolo e che H_0 non venga rifiutata. Ma è un indizio, non un test: due t non significativi non implicano una F non significativa, e la (1.18) mostra perché la strategia dei test ripetuti perde il controllo del livello.

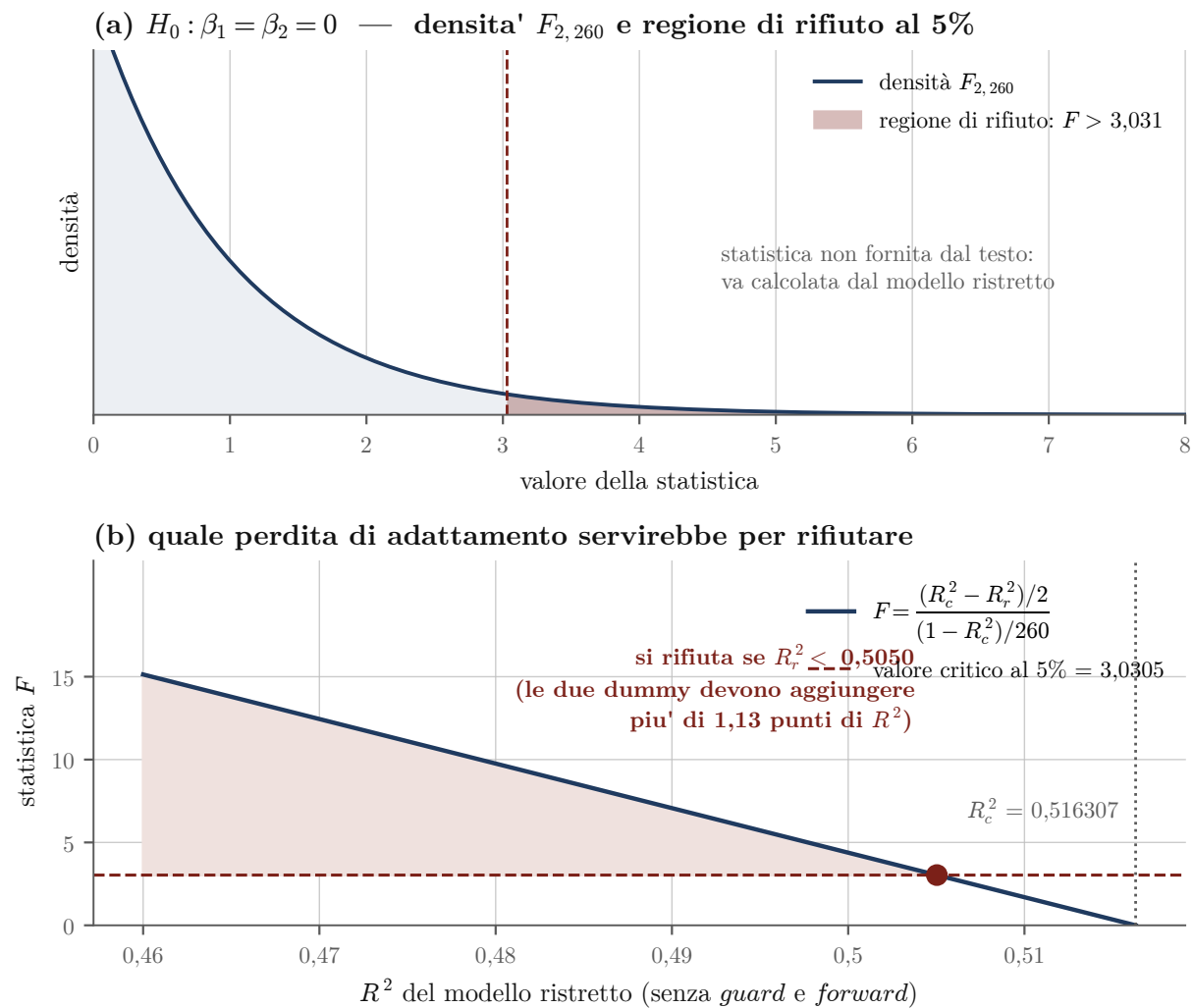


Figura 1.2: Pannello (a): la densità $F_{2,260}$ sotto H_0 con la regione di rifiuto unilaterale destra al 5%; la statistica non è fornita dal test e va calcolata stimando il modello ristretto. Pannello (b): la statistica F in funzione dell' R^2 del modello ristretto, con la soglia di rifiuto $R_r^2 = 0,5050$.

Lettura del grafico. Il pannello (a) mostra perché il test è a una coda sola: la densità $F_{2,260}$ è concentrata vicino allo zero e i valori piccoli sono *favorevoli* a H_0 ; la regione di rifiuto sta tutta a destra di 3,031. Il pannello (b) traduce la stessa soglia in termini di adattamento: la retta scende da sinistra verso destra perché più il modello ristretto si avvicina al completo, meno le dummy servono; il punto marcato segna il confine $R_r^2 = 0,5050$, e tutto ciò che sta a destra di quel punto è zona di non rifiuto.

Risposta. Il sistema di ipotesi da proporre è la significatività congiunta delle due dummy di ruolo stimate, cioè la (1.19):

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \text{almeno uno fra } \beta_1, \beta_2 \text{ è diverso da zero,}$$

con $s = 2$ restrizioni (non 3: **center** è la categoria base e β_3 non è stimato), statistica F data dalla (1.16) e distribuita come una $F_{2,260}$ sotto H_0 , e valore critico al 5% pari a 3,0305 in un test unilaterale destro.

Il modello ristretto è la (1.20), cioè quello senza **guard** e **forward**. Non rifiutare H_0 significherebbe che il ruolo non è un fattore discriminante: una volta controllati esperienza, età, punti, rimbalzi e assist, guardie, ali e centri hanno lo stesso log-salario atteso, e la retribuzione dipende da quanto si produce in campo, non dalla posizione in cui si gioca.

Con i dati forniti F^{oss} non è calcolabile perché manca R_r^2 ; si può però dire che il rifiuto richiederebbe $R_r^2 < 0,5050$, cioè un contributo delle due dummy superiore a 1,13 punti di R^2 , e che i due rapporti t individuali ($-1,439$ e $-0,036$) rendono l'eventualità poco probabile.

Osservazione. Il conteggio delle restrizioni è l'errore più costoso. Scrivere $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ con $s = 3$ è sbagliato due volte: β_3 non esiste nell'output (la categoria è la base) e il modello con costante e tre dummy non è stimabile per via della (1.2). Secondo errore: concludere sulla base dei due test t separati, che è esattamente la strategia invalidata dalla (1.18).

1.3. Domanda 3 — L'esperienza ha un impatto non lineare? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 3 (3 punti). Si dica, motivandone la risposta, se l'esperienza ha un impatto non lineare sui (log)salari. Si dica se l'effetto marginale risulta significativamente crescente o decrescente.

Richiami teorici. Specificazione quadratica. Questa regola non compare nelle note del corso, dove i termini quadratici appaiono solo come trend deterministico e come regressori dell'ausiliaria del test di White; si ricava però in due righe. In un modello che contiene X e X^2 , cioè $Y = \dots + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \dots$, derivando rispetto a X si ottiene

$$\frac{\partial E[Y | X]}{\partial X} = \beta_1 + 2\beta_2 X, \quad (1.22)$$

e derivando una seconda volta

$$\frac{\partial^2 E[Y | X]}{\partial X^2} = 2\beta_2. \quad (1.23)$$

Nel modello (1.1) la dipendente è in logaritmo e il ruolo di (X, X^2) è giocato da (`exper`, `expersq`), quindi β_1 e β_2 della (1.22) sono qui β_4 e β_5 . Da queste due identità discendono tre letture:

- l'effetto marginale non è costante: dipende dal punto in cui lo si valuta;
- il segno di β_2 dà il verso della monotonia dell'effetto marginale, perché per la (1.23) la pendenza dell'effetto marginale è esattamente $2\beta_2$; con $\beta_2 < 0$ l'effetto marginale è decrescente, la funzione è concava e ha un massimo;
- la non linearità si verifica testando $H_0 : \beta_2 = 0$, non guardando β_1 : è il termine quadratico, e solo quello, a produrre la curvatura.

Test t bilaterale su un singolo coefficiente. Vale la (1.6) con $\kappa = 0$ e la regola di rifiuto bilaterale (1.7).

Variazione discreta contro derivata. In un modello quadratico l'effetto di una variazione unitaria di X non coincide con la derivata: sostituendo $X + 1$ e sottraendo,

$$\begin{aligned} \Delta Y &= \beta_1(X + 1) + \beta_2(X + 1)^2 - \beta_1 X - \beta_2 X^2 \\ &= \beta_1 + \beta_2(2X + 1) = (\beta_1 + 2\beta_2 X) + \beta_2. \end{aligned} \quad (1.24)$$

Il primo addendo fra parentesi è esattamente la derivata (1.22).

La variazione discreta è quindi l'effetto marginale più β_2 .

Impostazione. La domanda pone due quesiti distinti e vanno separati. Il primo (“impatto non lineare?”) è una questione di inferenza: la non linearità esiste se e solo se il termine quadratico è significativo, quindi si testa $H_0 : \beta_5 = 0$. Il secondo (“crescente o decrescente?”) è una questione di segno: il verso della monotonia dell'effetto marginale è dato dal segno di β_5 , perché per la (1.23) si ha $\partial^2 \log(\text{wage}) / \partial \text{exper}^2 = 2\beta_5$. Entrambi i quesiti si risolvono quindi sulla stessa cella dell'output: la riga `expersq`. Il coefficiente β_4 non serve a nessuno dei due, e leggere la significatività su β_4 è l'errore classico di questa domanda.

Svolgimento. 1. Sistema di ipotesi.

$$\begin{aligned} H_0 : \beta_5 &= 0 \quad (\text{effetto lineare}), \\ H_1 : \beta_5 &\neq 0 \quad (\text{effetto non lineare}). \end{aligned} \quad (1.25)$$

2. Statistica test. Ricalcolata dall'output come nella (1.4),

$$t^{oss} = \frac{-0,00593377}{0,00211655} = -2,8035$$

(il testo stampa $-2,882$: si veda la verifica di coerenza a inizio capitolo).

3. Distribuzione e valore critico. t_{260} per la (1.3); critico bilaterale al 5% 1,9691, al 1% 2,5949.

4. p-value. Dalla regola bilaterale (1.7),

$$p = 2 P_{H_0}(t_{260} > 2,8035) = 0,00544$$

(con $|t| = 2,882$ si otterrebbe 0,00428; il testo stampa 0,0123, che non corrisponde a nessuno dei due).

5. Decisione. $|t^{oss}| = 2,8035 > 1,9691$ e anche $> 2,5949$: si rifiuta H_0 al 5% e all'1%. Con qualunque delle tre letture del p-value (0,00544, 0,00428, 0,0123) il rifiuto al 5% resta.

6. Verso dell'effetto marginale. Applicando la (1.22) ai coefficienti stimati,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \log(\text{wage})}{\partial \text{exper}} &= \hat{\beta}_4 + 2\hat{\beta}_5 \text{exper} = 0,193112 + 2 \times (-0,00593377) \text{exper} \\ &= 0,193112 - 0,0118675 \text{exper}, \end{aligned} \quad (1.26)$$

$$\frac{\partial^2 \log(\text{wage})}{\partial \text{exper}^2} = 2\hat{\beta}_5 = -0,0118675 < 0. \quad (1.27)$$

L'effetto marginale è dunque decrescente e la funzione è concava.

7. Quantificazione. Due grandezze diverse, che vanno tenute distinte. L'effetto marginale è la derivata (1.26), cioè un tasso istantaneo. La variazione di un anno è invece discreta e vale, per la (1.24), $\hat{\beta}_4 + \hat{\beta}_5 (2 \text{exper} + 1)$. Solo su questa variazione discreta ha senso applicare la conversione esatta (1.12) (fra parentesi nell'ultima colonna): applicarla a una derivata sarebbe un errore di categoria, perché per una variazione infinitesima la formula esatta non ha oggetto.

exper	effetto marginale (derivata)	100× derivata	un anno in più vale: $\beta_4 + \beta_5(2 \text{exper} + 1)$
0	0,193112	+19,3%	+18,7% (+20,6%)
5	0,133774	+13,4%	+12,8% (+13,6%)
10	0,074437	+7,4%	+6,9% (+7,1%)
15	0,015099	+1,5%	+0,9% (+0,9%)
20	-0,044239	-4,4%	-5,0% (-4,9%)

Il rendimento di un anno addizionale di carriera si dimezza fra il quinto e il decimo anno e si annulla poco prima del sedicesimo: annullando la (1.24) si trova

$$\text{exper}^{\text{discr}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{\beta}_4}{|\hat{\beta}_5|} - 1 \right) = 15,77 \text{ anni},$$

mentre il punto in cui si annulla la derivata, quello della Domanda 6, è 16,272.

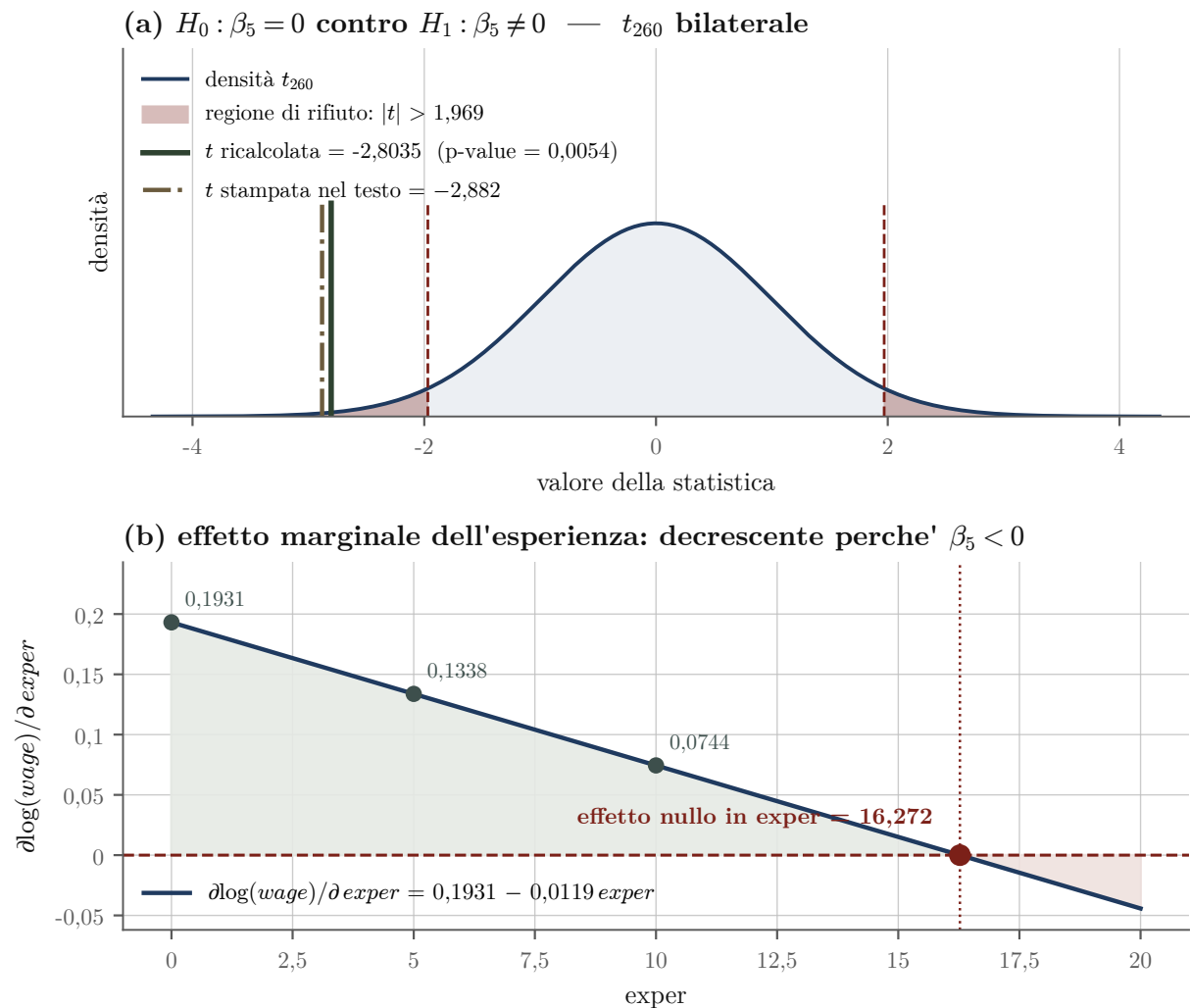


Figura 1.3: Pannello (a): il test bilaterale su β_5 ; sono segnate sia la t ricalcolata dall'output ($-2,8035$) sia quella stampata nel testo ($-2,882$), entrambe nella regione di rifiuto. Pannello (b): l'effetto marginale $\beta_4 + 2\beta_5 \text{ exper}$, una retta decrescente che attraversa lo zero a 16,272 anni.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) le due letture della statistica cadono entrambe oltre la barriera del 5% e praticamente si sovrappongono: l'ambiguità dell'output non ha conseguenze sulla decisione. Nel pannello (b) la linearità sarebbe una retta orizzontale; qui la retta scende con pendenza $2\beta_5 = -0,0119$ per anno, e il passaggio dall'area di effetto positivo a quella di effetto negativo è esattamente il punto di svolta della Domanda 6.

Risposta. Sì, l'impatto dell'esperienza è non lineare, e l'effetto marginale è significativamente decrescente.

La non linearità si verifica con il sistema (1.25): $t^{oss} = -2,8035$ contro il critico bilaterale 1,9691 (p-value 0,00544), quindi si rifiuta H_0 anche all'1%. Il segno negativo di $\hat{\beta}_5 = -0,00593377$ rende la funzione concava per la (1.27), cioè l'effetto marginale

$$\frac{\partial \log(\text{wage})}{\partial \text{exper}} = 0,193112 - 0,0118675 \text{ exper}$$

è decrescente in **exper**, e la significatività di questa decrescita si legge proprio sul coefficiente quadratico: è $2\beta_5$ la pendenza dell'effetto marginale, e β_5 è significativo.

Interpretazione economica: nella NBA l'esperienza è remunerata con rendimenti decrescenti. I primi anni di carriera valgono molto (+19% circa all'esordio), ma il premio si esaurisce progressivamente e attorno al sedicesimo anno diventa negativo: l'usura fisica prevale sull'esperienza accumulata.

Osservazione. Non si testa la non linearità guardando β_4 (**exper**), che pure è significativo con $t = 3,297$: quel coefficiente misura l'effetto marginale all'origine, cioè la (1.26) valutata in $\text{exper} = 0$, non la curvatura. Un modello in cui β_4 è significativo e β_5 no è un modello lineare. E una risposta che dice solo "l'effetto è decrescente perché il coefficiente è negativo" senza mostrarne la significatività non risponde al primo quesito della domanda.

1.4. Domanda 4 — White contro Breusch-Pagan (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 4 (3 punti). Di seguito, sono riportati due possibili test per valutare l'ipotesi di eteroschedasticità. L'ipotesi nulla in entrambi i casi è che i coefficienti del modello usato per il test sono congiuntamente non significativi. Cosa possiamo concludere osservando questi risultati?

Test di White per l'eteroschedasticità, dal testo d'esame. Statistica test: $LM = 42,5928$
con $p\text{-value} = P(\chi^2(40) > 42,5928) = 0,360144$

Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità, dal testo d'esame. Statistica test: $LM = 24,6878$

con $p\text{-value} = P(\chi^2(8) > 24,6878) = 0,00175558$

Richiami teorici. Omoschedasticità ed eteroschedasticità. L'ipotesi di omoschedasticità richiede che la varianza condizionale dell'errore non dipenda dai regressori:

$$\text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = \sigma^2 \quad \text{contro} \quad \text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = \sigma^2(X_1, \dots, X_k).$$

Test di Breusch-Pagan, versione LM. Si postula che la varianza condizionale sia lineare nei regressori, $E[\epsilon^2 \mid X] = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \dots + \delta_k X_k$, e si stima la regressione ausiliaria dei residui al quadrato sui soli regressori in livello:

$$\begin{aligned} \hat{\epsilon}^2 &= \delta_0 + \delta_1 X_1 + \dots + \delta_k X_k + u, \\ T_{BP} &= n R_{\hat{\epsilon}^2}^2 \sim \chi_k^2 \quad \text{sotto } H_0, \end{aligned} \tag{1.28}$$

con $H_0 : \delta_1 = \dots = \delta_k = 0$ (omoschedasticità) e gradi di libertà pari al numero di regressori dell'ausiliaria.

Test di White. L'ausiliaria contiene i regressori, i loro quadrati e tutte le loro interazioni:

$$\hat{\epsilon}^2 = \delta_0 + \sum_j \delta_j X_j + \sum_j \delta_{jj} X_j^2 + \sum_{j < l} \delta_{jl} X_j X_l + u, \quad (1.29)$$

$$T_W = n R_{\hat{\epsilon}^2}^2 \sim \chi_{\# \text{vincoli}}^2 \quad \text{sotto } H_0,$$

con H_0 : tutti i δ diversi dall'intercetta sono nulli. I gradi di libertà sono il numero di vincoli, cioè il numero di termini dell'ausiliaria effettivamente stimati oltre alla costante. È il test da preferire quando si sospetta eteroschedasticità non lineare.

Avvertenza da riportare sempre. I test la cui H_0 è l'omoschedasticità non accettano l'ipotesi nulla: al più permettono di rifiutarla. E si basano su una forma funzionale specificata per l'eteroschedasticità, quella della (1.28) o della (1.29): un mancato rifiuto può dipendere dalla forma scelta, non dall'assenza del fenomeno.

Conseguenze della violazione. Sotto eteroschedasticità $\hat{\beta}_j$ resta non distorto e consistente; è lo stimatore di $\text{se}(\hat{\beta}_j)$ a non essere consistente, quindi t , F e intervalli di confidenza non sono affidabili. Procedura operativa: si testa l'omoschedasticità; se si rifiuta, si ristima con gli errori standard robusti di White, lasciando invariate le stime dei coefficienti.

Impostazione. I due esiti sembrano contraddirsi: White non rifiuta ($p = 0,360$), Breusch-Pagan rifiuta ($p = 0,0018$). Non è una contraddizione: i due test non testano la stessa alternativa e non hanno la stessa potenza. L'ausiliaria di Breusch-Pagan, la (1.28), contiene gli 8 regressori del modello; quella di White, la (1.29), contiene anche i loro quadrati e tutti i prodotti incrociati, per un totale di 40 vincoli. Il test di White è quindi il test *più generale* e, proprio per questo, il *meno potente* contro un'alternativa specifica: distribuisce la stessa evidenza su cinque volte più direzioni.

Svolgimento. 1. Perché 8 gradi di libertà per Breusch-Pagan. I regressori del modello stimato sono $k = 8$ (`guard`, `forward`, `exper`, `expersq`, `age`, `points`, `rebounds`, `assists`): l'ausiliaria (1.28) li contiene tutti in livello, quindi 8 restrizioni. Coincide con il $\chi^2(8)$ stampato.

2. Perché 40 gradi di libertà per White. Con $k = 8$ l'ausiliaria completa (1.29) avrebbe

$$\begin{array}{ll} \text{regressori in livello} & : \quad 8, \\ \text{loro quadrati} & : \quad 8, \\ \text{prodotti incrociati} & : \quad \binom{8}{2} = 28, \\ \text{totale} & : \quad 8 + 8 + 28 = 44 \text{ termini.} \end{array}$$

Quattro cadono per collinearità perfetta e il software li elimina: $\text{guard}^2 = \text{guard}$ e $\text{forward}^2 = \text{forward}$ (sono dummy, e sono già fra i livelli), $\text{exper}^2 = \text{expersq}$ (è già fra i livelli) e $\text{guard} \times \text{forward} \equiv 0$ (un giocatore non può essere insieme guardia e ala). Quindi

$$44 - 4 = 40,$$

esattamente i gradi di libertà del $\chi^2(40)$ stampato. La coincidenza conferma che il test è stato eseguito sull'ausiliaria completa.

3. Le due decisioni, separatamente.

	White	Breusch-Pagan
H_0	omoschedasticità (tutti i δ nulli)	omoschedasticità (tutti i δ nulli)
vincoli	40	8
statistica $LM = nR^2$	42,5928	24,6878
R^2 dell'ausiliaria	$42,5928/269 = 0,1583$	$24,6878/269 = 0,0918$
distribuzione	χ_{40}^2	χ_8^2
critico al 5%	55,758	15,507
p-value	0,360144	0,00175558
decisione al 5%	non si rifiuta	si rifiuta (anche all'1%: critico 20,090)

4. I due test sono annidati, non alternativi. I regressori dell'ausiliaria di Breusch-Pagan sono un sottoinsieme di quelli di White, quindi $R_{\text{White}}^2 \geq R_{BP}^2$ e necessariamente $T_W \geq T_{BP}$: e infatti $42,5928 \geq 24,6878$. Il confronto corretto è quindi incrementale: che cosa aggiungono i 32 termini quadratici e di interazione?

$$LM_{\text{incr}} = 42,5928 - 24,6878 = 17,9050 \sim \chi_{32}^2 \text{ sotto } H_0, \quad (1.30)$$

$$p = P(\chi_{32}^2 > 17,9050) = 0,979, \quad \chi_{32;0,95}^2 = 46,194.$$

I 32 termini non lineari aggiungono 17,9 contro un valore atteso di 32: meno di quanto il puro caso produrrebbe. Tutta l'evidenza di eteroschedasticità sta nella parte lineare.

5. Perché 40 vincoli costano potenza. Sotto H_1 la statistica LM si distribuisce come un χ^2 non centrale, con parametro di non centralità che misura l'intensità del segnale. A parità di segnale:

non centralità	potenza al 5%, Breusch-Pagan (8 g.d.l.)	potenza al 5%, White (40 g.d.l.)
8	0,477	0,221
16	0,829	0,481
24	0,961	0,720
32	0,993	0,875

Il valore critico passa da 15,507 a 55,758 mentre il segnale, se è di tipo lineare, resta lo stesso: il test generale lo diluisce. Un altro modo di dirlo è confrontare le statistiche con i rispettivi gradi di libertà, il cui valore atteso sotto H_0 è esattamente 1:

$$\frac{T_W}{40} = \frac{42,5928}{40} = 1,065,$$

$$\frac{T_{BP}}{8} = \frac{24,6878}{8} = 3,086.$$

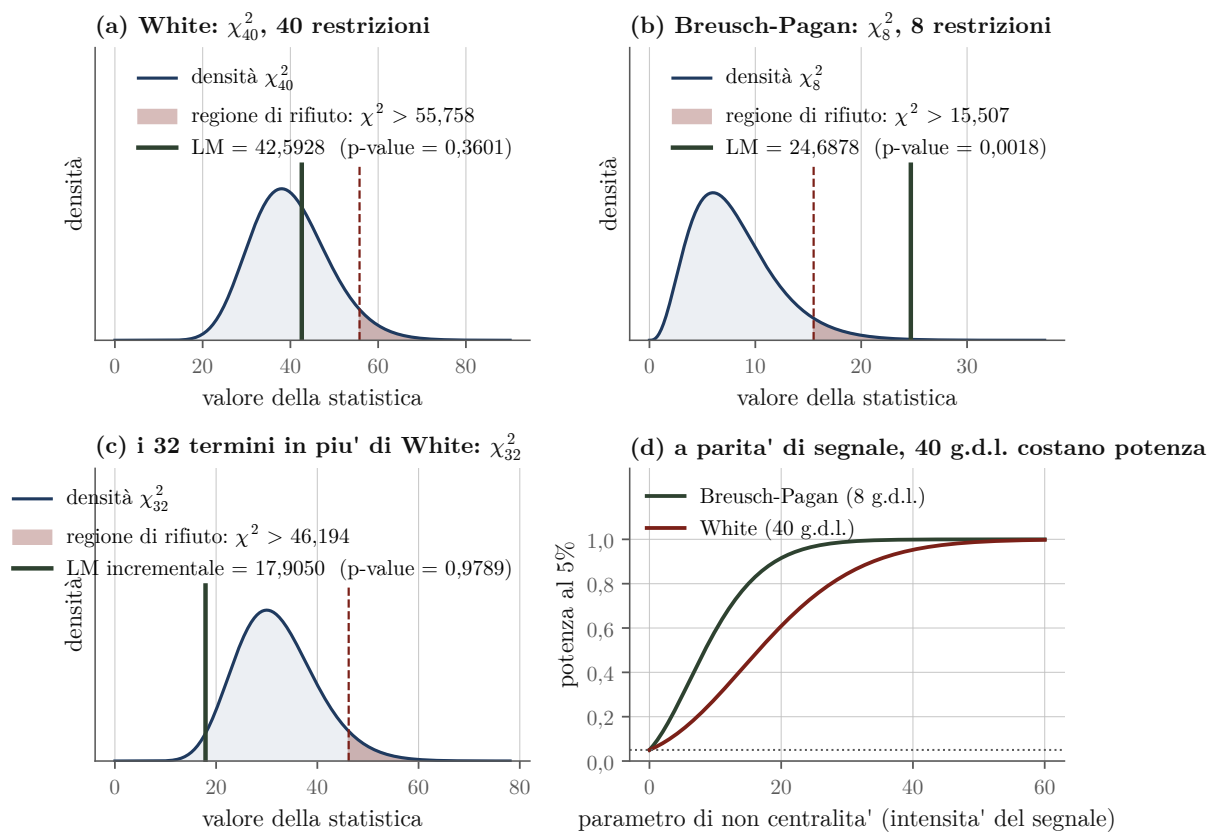


Figura 1.4: Pannelli (a), (b), (c): le tre distribuzioni nulle con la statistica osservata e la regione di rifiuto al 5%: White non rifiuta, Breusch-Pagan rifiuta, e il test incrementale sui 32 termini non lineari cade a sinistra della moda. Pannello (d): a parità di intensità del segnale, la potenza del test a 8 gradi di libertà domina quella del test a 40.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) la statistica di White sta a sinistra della soglia, ma soprattutto è a destra della moda: il segnale c'è, sono 40 gradi di libertà che lo assorbono. Nel pannello (b) la stessa evidenza, concentrata su 8 gradi di libertà, scavalca abbondantemente la soglia. Il pannello (c) chiude il ragionamento: i termini quadratici e le interazioni, presi da soli, producono una statistica nella metà sinistra della propria distribuzione nulla. Il pannello (d) mostra il prezzo della generalità: per ottenere potenza 0,8 il test di White ha bisogno di un segnale quasi doppio.

Risposta. I due risultati non sono in contraddizione: si rifiuta l'omoschedasticità.

I due test hanno la stessa H_0 (omoschedasticità) ma alternative diverse. Breusch-Pagan regredisce $\hat{\epsilon}^2$ sugli 8 regressori in livello (8 vincoli, χ^2_8) e cerca eteroschedasticità lineare nei regressori; White regredisce $\hat{\epsilon}^2$ anche sui quadrati e su tutti i prodotti incrociati (44 termini meno 4 ridondanti = 40 vincoli, χ^2_{40}) e cerca eteroschedasticità di forma qualsiasi, anche non lineare.

Breusch-Pagan rifiuta nettamente ($LM = 24,6878 > 15,507$, p-value 0,0018): c'è eteroschedasticità, e ha forma lineare nei regressori. White non rifiuta ($LM = 42,5928 < 55,758$, p-value 0,360) perché con 40 restrizioni il valore critico è molto più alto e la potenza molto più bassa: il test incrementale (1.30) sui soli 32 termini non lineari vale $42,5928 - 24,6878 = 17,905$ su 32 gradi di libertà (p-value 0,979), cioè quei termini non contengono alcuna informazione.

Conclusione operativa. Si conclude in favore dell'eteroschedasticità: la varianza condizionale dipende linearmente dai regressori. Il modello va ristimato con gli errori standard robusti di White. Gli $\hat{\beta}_j$ restano non distorti e consistenti e non vanno ricalcolati; è l'inferenza che va rifatta. Nota di linguaggio: il fatto che White non rifiuti non significa “accettare” l'omoschedasticità.

Osservazione. Questo risultato retroagisce su tutto l'esercizio: i rapporti t e i p-value stampati sono calcolati sotto omoschedasticità e non sono affidabili. Le conclusioni delle Domande 1, 3 e 5 andrebbero riverificate con errori standard robusti, in particolare la Domanda 5, il cui esito è marginale ($p = 0,0415$) e può ribaltarsi. L'altro errore da evitare è scegliere il test “che dà il risultato che piace”: la scelta va motivata con i gradi di libertà e la potenza, come sopra.

1.5. Domanda 5 — Due punti in più valgono almeno il 10 per cento? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 5 (3 punti). Si dica se aver segnato 2 punti in più a partita induce un aumento del salario di almeno il 10%. Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Dal coefficiente alla variazione percentuale in un modello log-lin. Questa regola non è enunciata a lezione e si ricava così. In un modello con dipendente in logaritmo, β_j è l'effetto marginale parziale su $\log Y$, cioè $\partial E[\log Y | X] / \partial X_j = \beta_j$, sicché una variazione ΔX_j a parità degli altri regressori produce $\Delta \log Y = \beta_j \Delta X_j$. Poiché per variazioni piccole vale $\log(Y + a) - \log Y \simeq a/Y$, ponendo $a = \Delta Y$ si ottiene la versione approssimata; senza approssimare, da $\log Y_1 - \log Y_0 = \beta_j \Delta X_j$ segue $Y_1/Y_0 = e^{\beta_j \Delta X_j}$ e si ottiene la versione esatta:

$$\% \Delta Y \simeq 100 \beta_j \Delta X_j \quad (\text{approssimata}), \quad (1.31)$$

$$\% \Delta Y = 100(e^{\beta_j \Delta X_j} - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (1.32)$$

L'approssimazione (1.31) è affidabile finché $|\beta_j \Delta X_j| \lesssim 0,1$; oltre quella soglia lo scarto diventa visibile (per $\beta \Delta X = 0,20$: 20% approssimato contro 22,1% esatto; per 0,50: 50% contro 64,9%).

Soglie percentuali nelle ipotesi. Quando la domanda fissa una soglia percentuale p (“aumenta di almeno il p per cento”), l’ipotesi nulla coerente con la versione esatta (1.32) è su $\log(1+p)$, non su p :

$$H_0 : \beta_j \Delta X_j = \log(1+p) \quad \text{invece di} \quad H_0 : \beta_j \Delta X_j = p. \quad (1.33)$$

Per $p = 5\%$ si ha $\log(1,05) = 0,04879$ contro $0,05$; per $p = 30\%$, $\log(1,3) = 0,26236$ contro $0,30$: su soglie grandi la scelta può ribaltare la conclusione e va dichiarata.

Errore standard di un multiplo di un coefficiente. Dalla formula generale (1.13) con $a = k$ e $b = 0$ non resta alcuna covarianza:

$$\text{Var}(k \hat{\beta}_j) = k^2 \text{Var}(\hat{\beta}_j) \quad \implies \quad \text{se}(k \hat{\beta}_j) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_j), \quad (1.34)$$

quindi il test t su $k\beta_j$ è calcolabile con il solo output.

Test t con valore ipotizzato e alternativa unilaterale destra. Vale la (1.6) con $\kappa \neq 0$ e la regola di rifiuto (1.9).

Impostazione. La domanda chiede di stabilire che l’aumento è almeno del 10%: l’affermazione da dimostrare va in H_1 , e il test è unilaterale destro. L’oggetto dell’ipotesi è $2\beta_7$, un multiplo di un singolo coefficiente, quindi per la (1.34) il suo errore standard è $2 \text{se}(\hat{\beta}_7)$ e il test t è disponibile. La vera difficoltà è la soglia: “almeno il 10%” si traduce in $2\beta_7 = 0,10$ con l’approssimazione (1.31), in $2\beta_7 = \log(1,10) = 0,09531$ con la versione esatta (1.32). Qui $2\hat{\beta}_7 = 0,1235 > 0,1$, cioè siamo esattamente oltre la soglia di validità dell’approssimazione, e le due scelte danno conclusioni opposte al 5%. Vanno riportate entrambe e va dichiarata quella adottata.

Svolgimento. 1. Effetto stimato di due punti in più.

$$\begin{aligned} 2\hat{\beta}_7 &= 2 \times 0,0617670 = 0,123534, \\ \text{se}(2\hat{\beta}_7) &= 2 \times 0,00810962 = 0,01621924, \\ 100(e^{0,123534} - 1) &= 13,15\% \quad \text{contro} \quad 100 \times 0,123534 = 12,35\%. \end{aligned}$$

Lo scarto di 0,8 punti percentuali fra la versione esatta e quella approssimata è il segnale che siamo al limite di validità dell’approssimazione.

2. Sistema di ipotesi.

$$H_0 : 2\beta_7 = q \quad \text{contro} \quad H_1 : 2\beta_7 > q, \quad (1.35)$$

con q la soglia scelta. Rifiutare H_0 significa concludere che l’aumento supera il 10%.

3. Le due soglie, e i due esiti.

soglia	q	$t^{oss} = \frac{0,123534 - q}{0,01621924}$	p-value unilaterale	decisione al 5%
approssimata: $q = 0,10$	0,100000	1,4510	0,0740	non si rifiuta
esatta: $q = \log(1,10)$	0,095310	1,7401	0,0415	si rifiuta

Valore critico unilaterale destro al 5%: $t_{260}^{0,95} = 1,6507$. La statistica osservata cade fra le due soglie:

$$1,4510 < 1,6507 < 1,7401.$$

4. Controllo con gli intervalli di confidenza. Dalla (1.10) applicata a $2\beta_7$:

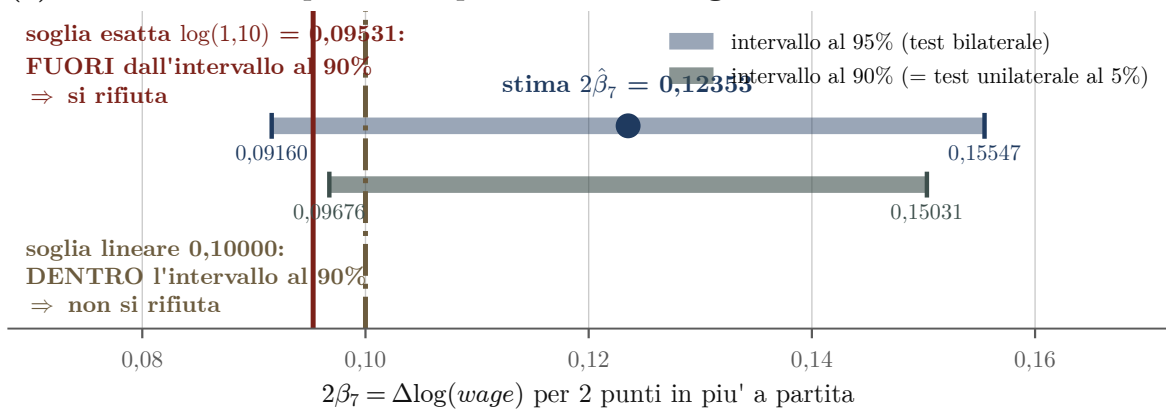
$$IC_{95\%}(2\beta_7) = [0,123534 \pm 1,9691 \times 0,01621924] = [0,09160; 0,15547],$$

$$IC_{90\%}(2\beta_7) = [0,123534 \pm 1,6507 \times 0,01621924] = [0,09676; 0,15031].$$

Il test unilaterale al 5% equivale a controllare se la soglia sta sotto l'estremo inferiore dell'intervallo al 90%: $\log(1,10) = 0,09531 < 0,09676$ (fuori, si rifiuta), mentre $0,10 > 0,09676$ (dentro, non si rifiuta). Tradotto in salario con la (1.32), l'intervallo al 95% dice che due punti in più valgono fra il 9,59% e il 16,82%.

5. Quale soglia adottare. L'approssimazione $\log(X + a) - \log X \simeq a/X$ vale per $a \rightarrow 0$ ed è accurata finché $|\beta\Delta X| \lesssim 0,1$; qui $|2\hat{\beta}_7| = 0,1235$ la supera. Inoltre la domanda parla di salario, non di log-salario, e la traduzione esatta di “aumento del 10% del salario” è $\Delta \log(\text{wage}) = \log(1,10)$, come impone la (1.33). Adotto la soglia esatta.

(a) la conclusione dipende da quale delle due soglie si adotta



(b) $H_0 : 2\beta_7 = q$ contro $H_1 : 2\beta_7 > q$ — t_{260} , coda destra

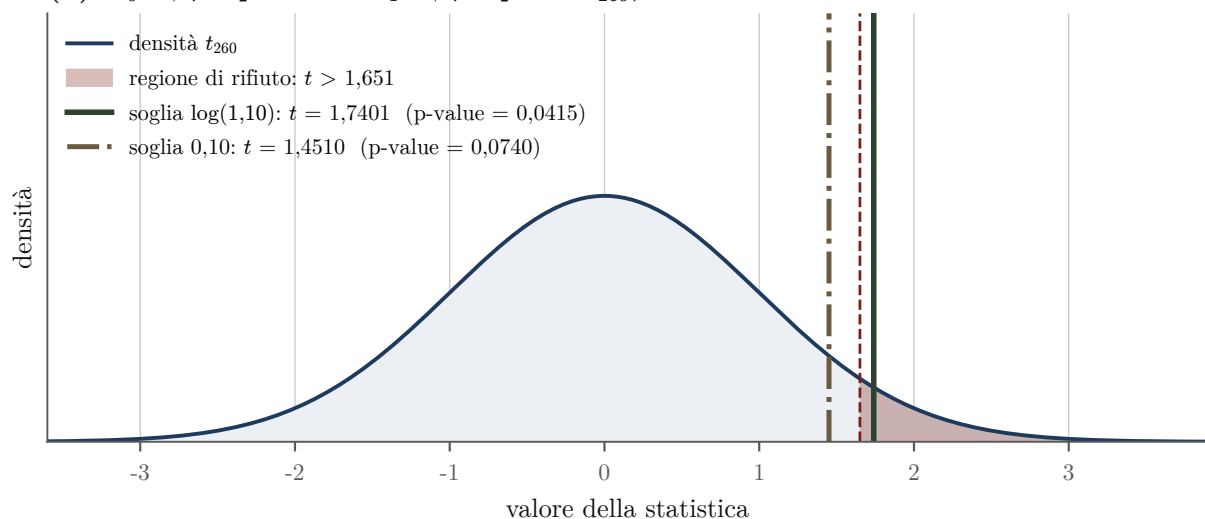


Figura 1.5: Pannello (a): la stima di $2\beta_7$ con l'intervallo al 95% e quello al 90%; la soglia esatta $\log(1,10)$ cade fuori dall'intervallo al 90% (si rifiuta), la soglia lineare 0,10 ci cade dentro (non si rifiuta). Pannello (b): la densità t_{260} con la regione di rifiuto unilaterale destra e le due statistiche osservate, che stanno una per parte del valore critico 1,6507.

Lettura del grafico. Il pannello (b) rende visivo il punto: la statistica della soglia esatta ($t = 1,7401$) entra nella regione di rifiuto, quella della soglia lineare ($t = 1,4510$) resta fuori, e fra le due c'è meno di un terzo di deviazione standard. Nel pannello (a) si vede che entrambe le soglie sono vicinissime all'estremo inferiore dell'intervallo al 90%: la conclusione è vera ma fragile.

Risposta. Sì, ma di stretta misura, e la conclusione dipende da come si traduce la soglia.

Due punti in più a partita alzano il log-salario di $2\hat{\beta}_7 = 0,123534$, cioè di 13,15% in formula esatta (12,35% in approssimazione). Il sistema di ipotesi è la (1.35), con $se(2\hat{\beta}_7) = 0,01621924$ e t_{260} come distribuzione nulla (critico unilaterale destro 1,6507):

- con la soglia esatta $q = \log(1,10) = 0,09531$: $t^{oss} = 1,7401$, p-value $0,0415 < 0,05$, quindi si rifiuta H_0 e l'aumento è significativamente superiore al 10%;
- con la soglia approssimata $q = 0,10$: $t^{oss} = 1,4510$, p-value $0,0740 > 0,05$, quindi non si rifiuta.

Adotto la soglia esatta, perché $|2\hat{\beta}_7| = 0,1235$ supera il limite di validità dell'approssimazione logaritmica e perché la domanda riguarda il salario e non il suo logaritmo. Conclusione: sì, due punti in più a partita inducono un aumento salariale di almeno il 10%, al livello del 5%; al 2,5% e all'1% non si rifiuterebbe.

Interpretazione economica: il rendimento marginale del talento realizzativo è alto, circa 6,2% di salario per punto segnato a partita, ma la precisione della stima non consente di spingere la conclusione oltre la soglia del 10% con margine confortevole.

Osservazione. Tre trappole. Prima: dimenticare che la soglia va posta su $\log(1+p)$ come nella (1.33); qui è esattamente ciò che ribalta la decisione. Seconda: fare il test bilaterale. Il p-value bilaterale della soglia esatta è 0,0830 e porterebbe a non rifiutare; la domanda ("almeno il 10%") è unilaterale e impone la (1.9). Terza, e più seria: la Domanda 4 ha stabilito che c'è eteroschedasticità, quindi $se(\hat{\beta}_7) = 0,00810962$ non è consistente. Con errori standard robusti la statistica cambierebbe e, con un p-value di 0,0415, la conclusione potrebbe ribaltarsi in entrambe le direzioni: va detto.

1.6. Domanda 6 — Il livello di esperienza che massimizza il salario atteso (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 6 (3 punti). Si valuti il livello di esperienza che garantisce un salario atteso massimo. Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Punto di svolta di una specificazione quadratica. Anche questa regola non compare nelle note del corso e si ricava direttamente dalla (1.22): annullando l'effetto marginale $\beta_1 + 2\beta_2 X = 0$ si ottiene

$$X^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}. \quad (1.36)$$

Tre avvertenze su questa formula.

- Con $\beta_2 < 0$ la derivata seconda (1.23) è negativa, la funzione è concava e X^* è un massimo (con $\beta_2 > 0$ sarebbe un minimo).
- X^* è utile solo se cade dentro l'intervallo dei dati osservati, altrimenti è un'estrapolazione e va dichiarato come tale.
- X^* è un rapporto di stimatori correlati: la sua varianza non è ricavabile da $se(\hat{\beta}_1)$ e $se(\hat{\beta}_2)$ presi separatamente, perché per la (1.13) servirebbe $Cov(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$, che l'output non riporta. Si dà la stima puntuale e si dichiara il limite.

Valore del massimo. Sostituendo la (1.36) nella parte quadratica $g(X) = \beta_1 X + \beta_2 X^2$ si ottiene la forma chiusa

$$g(X^*) = \beta_1 \left(-\frac{\beta_1}{2\beta_2} \right) + \beta_2 \left(-\frac{\beta_1}{2\beta_2} \right)^2 = -\frac{\beta_1^2}{2\beta_2} + \frac{\beta_1^2}{4\beta_2} = -\frac{\beta_1^2}{4\beta_2}. \quad (1.37)$$

Impostazione. La domanda segue direttamente dalla Domanda 3: avendo stabilito che la specificazione è quadratica e concava, il massimo esiste ed è unico, e si trova annullando la derivata prima (1.26). La condizione del secondo ordine è già garantita da $\beta_5 < 0$. Restano tre verifiche: il punto trovato cade dentro i dati? Si può dargli un errore standard? E “salario atteso” massimo significa massimo di $E[\text{wage} \mid X]$, o di $E[\log(\text{wage}) \mid X]$?

Svolgimento. 1. Condizione del primo ordine.

$$\frac{\partial \log(\text{wage})}{\partial \text{exper}} = \beta_4 + 2\beta_5 \text{exper} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{exper}^* = -\frac{\beta_4}{2\beta_5}. \quad (1.38)$$

2. Condizione del secondo ordine.

$$\frac{\partial^2 \log(\text{wage})}{\partial \text{exper}^2} = 2\hat{\beta}_5 = 2 \times (-0,00593377) = -0,0118675 < 0.$$

La funzione è concava: il punto stazionario è un massimo e non un minimo.

3. Sostituzione numerica.

$$\text{exper}^* = -\frac{0,193112}{2 \times (-0,00593377)} = \frac{0,193112}{0,0118675} = 16,272 \text{ anni.}$$

4. Verifica. L'effetto marginale (1.26) valutato in quel punto:

$$0,193112 - 0,0118675 \times 16,272 = 0,000000.$$

5. Valore del massimo. Applicando la (1.37),

$$g(\text{exper}^*) = -\frac{\hat{\beta}_4^2}{4\hat{\beta}_5} = \frac{0,193112^2}{4 \times 0,00593377} = 1,5712, \\ e^{1,5712} = 4,81,$$

cioè, a parità di età, ruolo e statistiche di gioco, un salario 4,81 volte quello di un giocatore al primo anno ($\text{exper} = 0$).

6. È dentro i dati? L'output non riporta minimo, massimo né media di **exper**, quindi con i soli dati d'esame non è verificabile se 16,3 anni cada dentro il campione: lo dichiaro. Sulla base

della conoscenza generale delle carriere NBA, che superano raramente i 15-18 anni, è plausibile che 16,3 anni cada sul bordo superiore del supporto empirico. Il valore va preso come indicazione qualitativa (“il picco salariale si colloca verso la fine della carriera tipica”), non come previsione puntuale affidabile: nell’intorno del massimo la curva è piatta, e già a 14 e a 18 anni il contributo vale 1,5406 e 1,5535, cioè meno del 2% sotto il massimo 1,5712.

7. Perché non si può dare un intervallo di confidenza. exper^* è il rapporto $-\hat{\beta}_4/(2\hat{\beta}_5)$ di due stimatori correlati: la sua varianza richiede $\text{Cov}(\hat{\beta}_4, \hat{\beta}_5)$, che per la (1.13) non si ricostruisce dai soli errori standard e che l’output non riporta. Si dà la stima puntuale e si dichiara il limite; inventare $\text{se}(\text{exper}^*)$ combinando i due errori standard equivale a porre $\text{Cov}(\hat{\beta}_4, \hat{\beta}_5) = 0$, che qui è certamente falso perché exper ed expersq sono fortemente collineari.

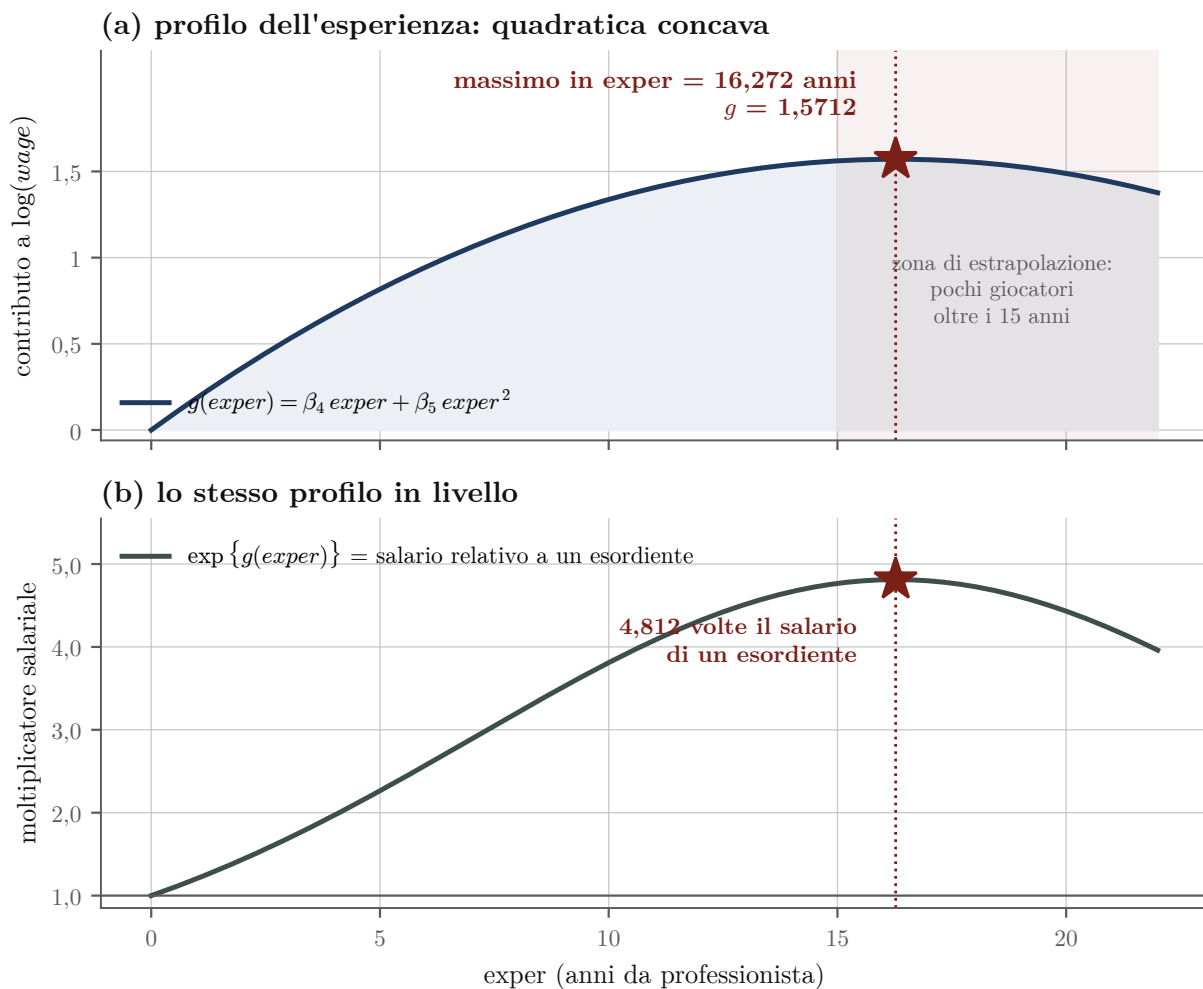


Figura 1.6: Pannello (a): il contributo dell’esperienza al log-salario, $g(\text{exper}) = \beta_4 \text{exper} + \beta_5 \text{exper}^2$, con il massimo a 16,272 anni; la banda ombreggiata a destra segnala la zona di estrapolazione. Pannello (b): lo stesso profilo in livello, cioè il moltiplicatore salariale rispetto a un giocatore al primo anno.

Lettura del grafico. La curva del pannello (a) è visibilmente piatta nell’intorno del massimo: fra i 13 e i 19 anni il contributo varia di pochi centesimi di log-punto. È la ragione per cui la

stima puntuale 16,272 va comunicata come “verso la fine della carriera tipica” e non come “sedici anni e tre mesi”. Il pannello (b) traduce la stessa curva in moltiplicatore salariale: la salita è ripida nei primi cinque anni (da 1 a circa 2,2), poi si appiattisce.

Risposta. Il salario atteso è massimo a

$$\text{exper}^* = -\frac{\hat{\beta}_4}{2\hat{\beta}_5} = \frac{0,193112}{0,0118675} = 16,272 \text{ anni di carriera professionistica.}$$

La motivazione è in due passi. Primo, l’effetto marginale dell’esperienza è $\beta_4 + 2\beta_5 \text{ exper}$ e si annulla in $-\beta_4/(2\beta_5)$, per la (1.38). Secondo, la derivata seconda vale $2\hat{\beta}_5 = -0,0119 < 0$: la funzione è concava, quindi quel punto stazionario è un massimo (ed è unico). Prima di 16,3 anni un anno di carriera in più fa crescere il salario, dopo lo fa scendere.

Nel punto di massimo il contributo dell’esperienza al log-salario vale $-\hat{\beta}_4^2/(4\hat{\beta}_5) = 1,5712$, cioè un salario $e^{1,5712} = 4,81$ volte quello di un esordiente a parità di ruolo, età e statistiche di gioco.

Interpretazione economica: il valore di mercato di un giocatore NBA cresce per circa tre quarti della carriera e poi si inverte; il picco cade plausibilmente sul bordo superiore delle carriere osservate (l’output non riporta la distribuzione di **exper**, quindi è un giudizio esterno ai dati) e nell’intorno del massimo la curva è molto piatta, quindi la lettura corretta è “il salario è massimo verso la fine della carriera tipica”, non un’indicazione puntuale al mese. Non si può accompagnare la stima con un intervallo di confidenza, perché exper^* è un rapporto di stimatori correlati e la $\text{Cov}(\hat{\beta}_4, \hat{\beta}_5)$ non è fornita.

Osservazione. Il modello contiene sia **exper** sia **age**. Il punto di massimo appena calcolato è a età costante: significa “un anno in più di carriera a parità di età”, cioè essere entrati nella lega un anno prima. Non è la stessa cosa di “invecchiare di un anno”, il cui effetto congiunto è

$$\frac{\partial}{\partial \text{exper}} + \frac{\partial}{\partial \text{age}} = (\beta_4 + 2\beta_5 \text{ exper}) + \beta_6,$$

e con $\hat{\beta}_6 = -0,0454382$ il punto di svolta di *quel* profilo sarebbe $(0,193112 - 0,0454382)/0,0118675 = 12,44$ anni. Va dichiarato quale dei due esperimenti si sta descrivendo. Ultimo dettaglio: il massimo trovato è quello di $E[\log(\text{wage}) \mid X]$; con errori log-normali omoschedastici l’argomento del massimo di $E[\text{wage} \mid X]$ è lo stesso, perché il fattore $e^{\sigma^2/2}$ non dipende da **exper**. Ma la Domanda 4 ha mostrato che gli errori non sono omoschedastici, quindi anche questa equivalenza va presa con cautela.

2 | Esercizio 2 — Esenzione fiscale e tasso di fertilità

Testo d'esame — Esercizio 2. Si è interessati a capire l'impatto dell'esenzione fiscale personale (**pe**) negli Stati Uniti ed il tasso di fertilità generale (**gfr**), misurato come il numero di bambini nati ogni 1000 donne in età fertile. Si dispongono di osservazioni annuali per gli anni che vanno dal 1913 al 1984. I dati sono rappresentati graficamente in Figura 1.

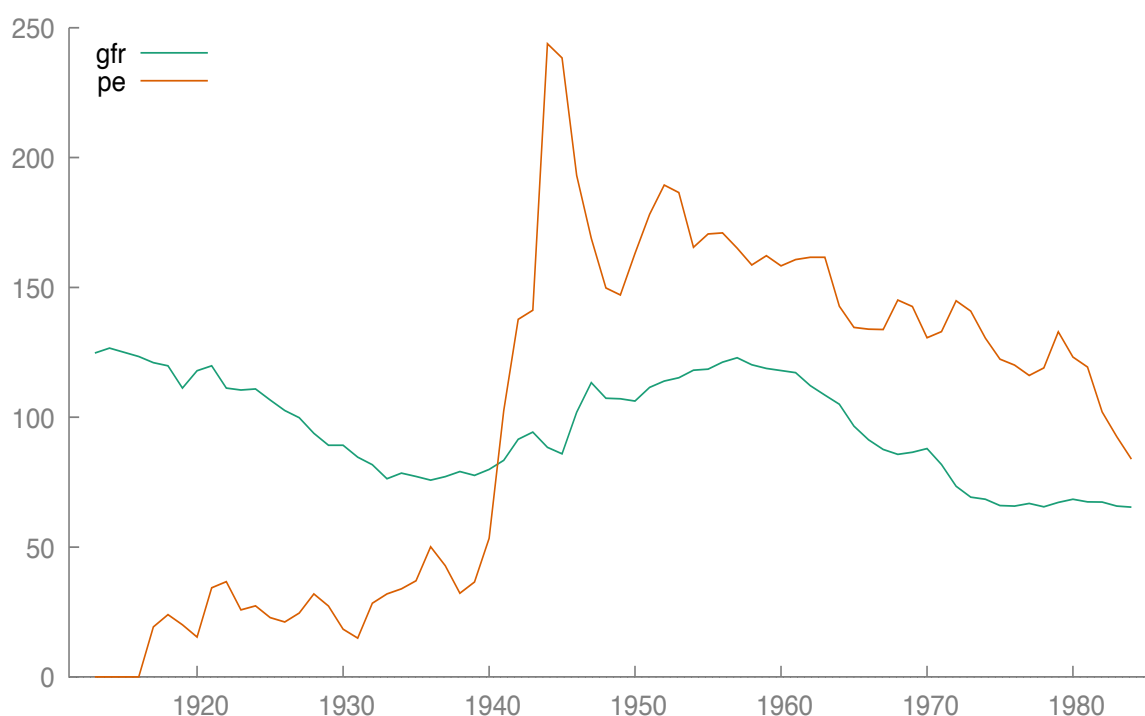


Figura 2.1: Figura 1 del tema d'esame: «Grafico delle due serie storiche». Riprodotta dall'originale; le due serie **gfr** e **pe** sono identificate dalla legenda in alto a sinistra, su osservazioni annuali dal 1913 al 1984.

Dati, modello e risultati forniti dal testo. Osservazioni **annuali** dal 1913 al 1984, cioè $T = 72$ livelli e 71 differenze prime. Relazione statica di lungo periodo e sua versione in differenze:

$$\text{gfr}_t = \alpha + \beta \text{pe}_t + u_t, \quad (2.1)$$

$$\Delta \text{gfr}_t = \alpha + \beta \Delta \text{pe}_t + u_t. \quad (2.2)$$

I risultati che il testo distribuisce fra le quattro domande sono:

risultato	valore
ADF su gfr	−3,306
ADF su pe	−2,871
valore critico ADF al 5% (dato dal testo)	−2,38
Engle-Granger sui residui della (2.1)	p-value = 0,68
QLR sulla (2.2)	p-value = 0,372, in corrispondenza di settembre 1943
Figura 2	correlogramma ACF/PACF di Δgfr , 14 ritardi

Che cosa mostra davvero la Figura 1 del testo. La figura riporta le due serie sullo stesso asse verticale $[0; 250]$ fra il 1913 e il 1984.

gfr. Parte da circa 126 nel 1913 e scende con continuità per vent'anni: ≈ 111 nel 1919, un rimbalzo a ≈ 120 nel 1921, poi giù fino al minimo di ≈ 77 nel 1933, con un plateau 77-80 fino al 1940. Segue la ripresa bellica e postbellica: ≈ 95 nel 1942, una flessione a ≈ 86 nel 1945, il picco del baby boom a ≈ 113 nel 1947 e il massimo del dopoguerra a ≈ 123 nel 1957, che resta comunque sotto il livello di partenza del 1913-1914 (≈ 126), il vero massimo del campione. Da lì una discesa lunga e ininterrotta: ≈ 96 nel 1965, ≈ 73 nel 1972, e un plateau finale attorno a 65-68 dal 1975 al 1984.

pe. Vale esattamente zero fino al 1916, poi oscilla in una banda bassa e irregolare fra 15 e 50 per venticinque anni (minimo ≈ 15 nel 1931, punta isolata a ≈ 50 nel 1936, ritorno a ≈ 32 nel 1938). Fra il 1939 e il 1944 la serie esplode: da ≈ 36 a ≈ 242 , quasi un fattore sette in cinque anni, con la salita distribuita su tutto il periodo (≈ 53 nel 1940, ≈ 101 nel 1941, ≈ 137 nel 1942, ≈ 140 nel 1943 e il balzo finale a ≈ 242 nel 1944). Il livello ≈ 35 è quello del 1938-1939, non del 1940-1941. Dopo il picco scende a ≈ 147 nel 1949, risale a ≈ 190 nel 1952, e poi declina irregolarmente (≈ 160 negli anni Sessanta, ≈ 135 a metà anni Settanta, un rimbalzo a ≈ 133 nel 1979), chiudendo a ≈ 85 nel 1984. Non torna mai nella banda pre-bellica.

Le due serie hanno andamenti lenti e non ricorrenti: **gfr** scende per vent'anni e poi percorre un arco a U rovesciata fra il 1933 e il 1984, **pe** subisce uno spostamento di livello permanente. È l'immagine tipica di serie con trend stocastico, non di serie stazionarie che oscillano attorno a una media costante. Questa lettura torna alle Domande 7, 8 e 9.

2.1. Domanda 7 — Le serie si comportano come random walk? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 7 (3 punti). I test di radice unitaria per le serie **gfr** e **pe** forniscono rispettivamente un valore di $-3,306$ e di $-2,871$. Si ricordi che il valore critico

al 5% del test ADF in questo caso è $-2,38$. Si dica se le serie storiche tendono ad avere un comportamento di tipo random walk oppure no.

Richiami teorici. Random walk e non stazionarietà. In un AR(1) $Y_t = \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$ con $\beta_1 = 1$ e $Y_0 = 0$ si ha $Y_t = \sum_{j=1}^t \epsilon_j$, quindi

$$\text{Var}(Y_t) = \text{Var}\left(\sum_{j=1}^t \epsilon_j\right) = t \sigma^2, \quad (2.3)$$

che diverge con t : la serie non è stazionaria e la sua componente $\sum_j \epsilon_j$ è un trend stocastico. Le autocorrelazioni campionarie di un random walk restano prossime a uno anche a ritardi elevati.

Test aumentato di Dickey-Fuller. Si riparametrizza l'AR con $\delta = \beta_1 - 1$, aggiungendo tanti ritardi di ΔY quanti servono a sbiancare i residui:

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \beta_1^* \Delta Y_{t-1} + \dots + \beta_p^* \Delta Y_{t-p} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1, \quad (2.4)$$

e si testa

$$\begin{aligned} H_0 : \delta &= 0 \quad (\text{radice unitaria, random walk}), \\ H_1 : \delta &< 0 \quad (\text{stazionarietà}), \end{aligned} \quad (2.5)$$

con statistica $t = \hat{\delta} / \hat{\sigma}_{\hat{\delta}}$. Tre proprietà da ricordare:

- il test è unilaterale sinistro: si rifiuta se t è minore del valore critico;
- la distribuzione sotto H_0 è non standard e si ottiene per simulazione: mai confrontare con $\pm 1,96$;
- rifiutare H_0 significa assenza di radice unitaria, cioè stazionarietà.

Valori critici tabulati nelle note del corso: $-2,85$ per il Dickey-Fuller con drift al 5% e $-1,95$ per quello senza drift al 5%; per confronto, una $N(0,1)$ darebbe $-1,64$. Nessun altro valore è tabulato, quindi il $-2,38$ del testo va preso per buono e dichiarato come fornito.

La deterministica conta. I valori critici dipendono da quale componente deterministica (nessuna, costante, costante più trend) si include nella (2.4): sbagliare la specificazione invalida le soglie.

Impostazione. Il test è meccanicamente semplice, due confronti. L'insidia è il verso: essendo unilaterale sinistro, “più negativo del critico” significa rifiutare la radice unitaria, cioè concludere per la stazionarietà. Chi inverte il verso ottiene esattamente la risposta opposta. Va inoltre dichiarato che il valore critico $-2,38$ è fornito dal testo e non coincide con nessuno di quelli tabulati nelle note: è sensibilmente più permissivo di $-2,85$, e questo ha conseguenze sulla robustezza della conclusione, soprattutto per pe.

Svolgimento. 1. Sistema di ipotesi (per ciascuna serie). È la (2.5):

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\text{radice unitaria: la serie è un random walk}),$$

$$H_1 : \delta < 0 \quad (\text{nessuna radice unitaria: la serie è stazionaria}).$$

2. Confronti con il valore critico fornito, $-2,38$.

serie	t_{ADF}	confronto	margin	decisione al 5%
gfr	$-3,306$	$-3,306 < -2,38$	$-0,926$	si rifiuta H_0
pe	$-2,871$	$-2,871 < -2,38$	$-0,491$	si rifiuta H_0

Entrambe le statistiche cadono nella regione di rifiuto: formalmente, nessuna delle due serie ha radice unitaria.

3. Sensibilità al valore critico. Confrontando con gli unici valori tabulati dalle note:

valore critico	fonte	gfr ($-3,306$)	pe ($-2,871$)
$-2,38$	fornito dal testo	rifiuta	rifiuta
$-2,85$	Dickey-Fuller con drift al 5%	rifiuta	rifiuta per 0,021
$-1,95$	Dickey-Fuller senza drift al 5%	rifiuta	rifiuta

La conclusione su **gfr** è solida; quella su **pe** è appesa a due centesimi. Basta spostare la soglia a $-2,89$ (valore convenzionale dell'ADF con costante nei pacchetti statistici) perché **pe** non rifiuti più.

4. Coerenza con la Figura 1. La figura mostra due serie con oscillazioni lente e non ricorrenti, e in particolare uno spostamento permanente di livello di **pe** fra il 1939 e il 1944 (da ≈ 36 a ≈ 242) che non si riassorbe mai. Una serie stazionaria torna verso la propria media: **pe** non lo fa, e la (2.3) descrive proprio il comportamento che si osserva. L'evidenza grafica va nella direzione opposta a quella del test.

5. Nota sulla specificazione. Il testo non dice quale deterministica sia inclusa nella (2.4). La scelta conta, perché sbagliarla invalida i valori critici: **gfr** mostra un arco a parabola rovesciata dal 1933 in poi, preceduto da vent'anni di discesa, e **pe** un livello che si sposta, quindi la versione con sola costante e quella con trend lineare darebbero soglie diverse. Con i dati disponibili non è verificabile: lo dichiaro.

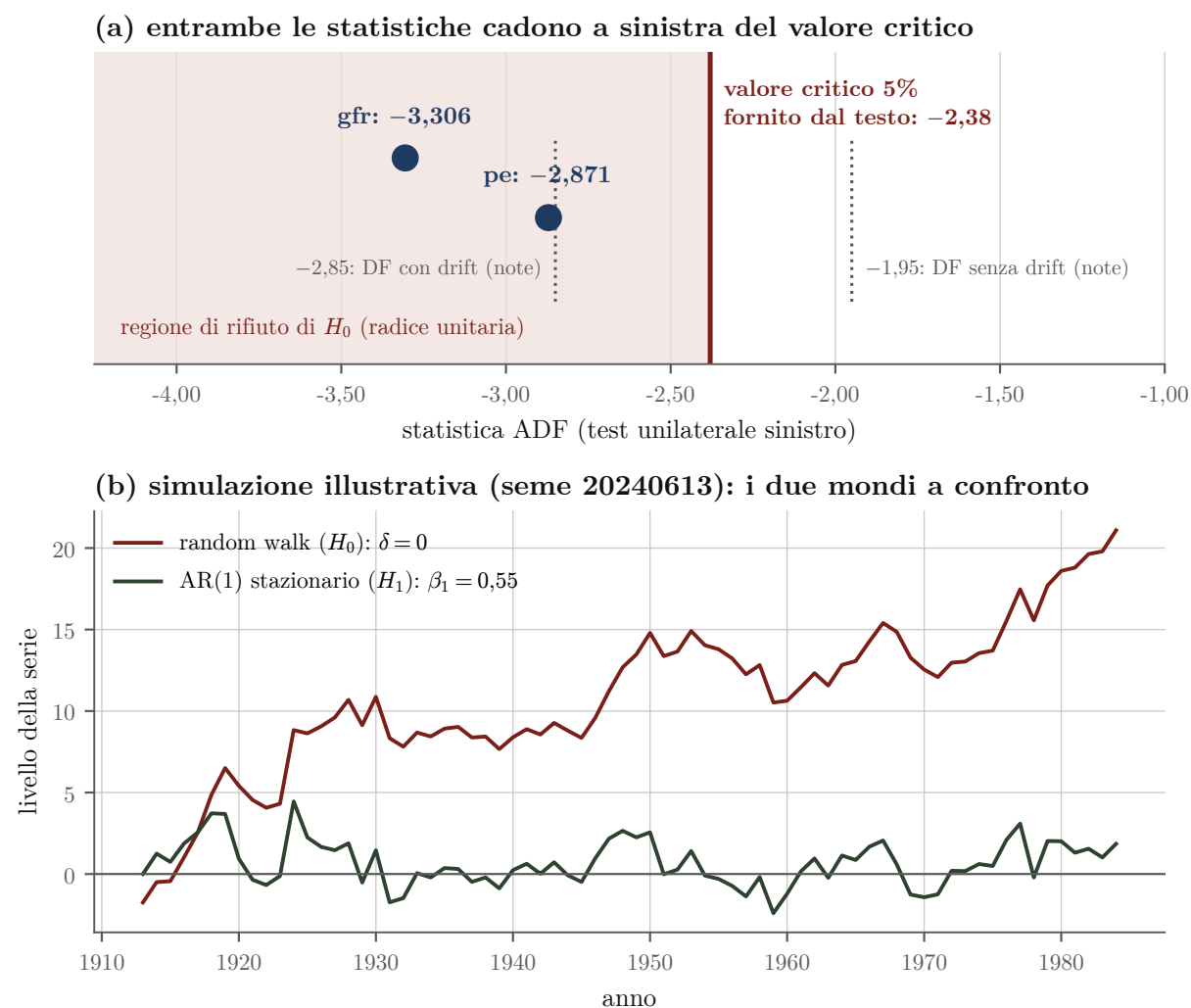


Figura 2.2: Pannello (a): la retta delle decisioni del test ADF, con la regione di rifiuto a sinistra del valore critico $-2,38$ fornito dal test; entrambe le statistiche vi cadono dentro, ma pe di poco, e sono riportati anche i due valori critici tabulati nelle note. Pannello (b): simulazione illustrativa con seme 20240613 che confronta l'aspetto di un random walk (H_0) e di un AR(1) stazionario (H_1) su settantadue osservazioni.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) le due statistiche stanno entrambe nella regione di rifiuto, ma la distanza dal confine è molto diversa: gfr lo supera di $0,93$, pe solo di $0,49$, e pe sopravvive appena anche al confronto con il $-2,85$ delle note. Il pannello (b) chiarisce che cosa si sta discriminando: la traiettoria sotto H_0 vaga e non torna mai al punto di partenza, quella sotto H_1 oscilla attorno allo zero e ci ritorna continuamente. Confrontando questa immagine con la Figura 1 del testo, sia gfr sia pe somigliano molto più alla prima.

Risposta. Con il valore critico fornito dal test, **no**: nessuna delle due serie si comporta come un random walk.

Il test ADF ha $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria, cioè comportamento da random walk) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà), ed è unilaterale sinistro con distribuzione non standard. Poiché

$$-3,306 < -2,38 \quad \text{e} \quad -2,871 < -2,38,$$

si rifiuta H_0 per entrambe le serie: sia **gfr** sia **pe** risultano stazionarie e non hanno trend stocastico. Sul piano economico, questo significherebbe che tasso di fertilità ed esenzione fiscale oscillano attorno a un livello di equilibrio costante e che gli shock su di esse hanno effetti transitori.

Questa conclusione va però riportata con due riserve esplicite. (i) Per **pe** il margine è di appena 0,49, e con il valore critico dell'ADF con costante normalmente usato dai pacchetti ($\approx -2,89$) non si rifiuterebbe più: la stazionarietà di **pe** è al limite. (ii) La Figura 1 mostra per **pe** uno spostamento permanente di livello fra il 1939 e il 1944 e per **gfr** vent'anni di discesa seguiti da un ampio arco a U rovesciata, cioè proprio il comportamento che un processo stazionario non produce. L'evidenza grafica e l'evidenza del test non coincidono, e la Domanda 8 mostrerà che anche il test di Engle-Granger si schiera con la figura.

Osservazione. L'errore da evitare è invertire il verso: “ $-3,306$ è minore di $-2,38$ quindi non si rifiuta” oppure “la statistica è grande in valore assoluto quindi c'è radice unitaria”. Il test è unilaterale sinistro e rifiutare significa stazionarietà. Secondo errore: confrontare $-2,871$ con $-1,96$ perché “è quasi una normale”. I test di radice unitaria usano tavole non standard e i valori critici sono molto più a sinistra di quelli gaussiani.

2.2. Domanda 8 — Il p-value del 68 per cento è credibile? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 8 (3 punti). Una volta stimato il modello $\text{gfr}_t = \alpha + \beta \text{pe}_t + u_t$, il test di Engle-Granger fornisce un p-value del 68%. Si dica se questo risultato risulta credibile sulla base dei risultati precedenti, e si motivi la risposta. Possiamo parlare di cointegrazione?

Richiami teorici. Definizione di cointegrazione. X e Y sono cointegrate se esiste una loro combinazione lineare stazionaria: le serie sono singolarmente integrate ma vagano attorno a un unico trend stocastico, e la deviazione dall'equilibrio

$$\epsilon_t = Y_t - \theta X_t$$

è stazionaria. La regola è netta: ϵ_t stazionaria implica cointegrazione; ϵ_t integrata implica assenza di cointegrazione, cioè regressione spuria.

Procedura di Engle-Granger in tre passi.

1. verificare che entrambe le serie siano non stazionarie, con un ADF sulle singole serie: non si deve rifiutare H_0 ;
2. stimare la relazione di lungo periodo (2.1) con OLS e salvarne i residui $\hat{u}_t$;

3. verificare che i residui siano stazionari con un test di tipo ADF (statistica τ_c di Engle-Granger): si deve rifiutare H_0 .

La cointegrazione richiede entrambe le condizioni.

Ipotesi del test di Engle-Granger.

$$\begin{aligned} H_0 : \hat{u}_t \text{ ha radice unitaria} &\implies \text{nessuna cointegrazione,} \\ H_1 : \hat{u}_t \text{ è stazionario} &\implies \text{cointegrazione.} \end{aligned} \quad (2.6)$$

La distribuzione sotto H_0 è non standard, e diversa da quella dei Dickey-Fuller classici perché i residui sono stimati e non osservati; si rifiuta se il p-value asintotico è minore di α . Un p-value alto significa quindi nessuna cointegrazione.

Regressione spuria. Con X e Y random walk indipendenti, $\hat{\beta}_1$ non converge a zero, la statistica t non è normale e R^2 tende a 1: qualunque evidenza apparente è un artefatto della non stazionarietà.

Combinazione lineare di serie stazionarie. Se X_t e Y_t sono entrambe $I(0)$, allora per ogni coppia di costanti (α, β) anche $Y_t - \alpha - \beta X_t$ è $I(0)$: la stazionarietà è chiusa rispetto alle combinazioni lineari. È il fatto su cui si regge tutta questa domanda.

Impostazione. La domanda ha due parti e la prima è logica, non numerica: si chiede se il 68% sia coerente con la Domanda 7. Se al punto 7 entrambe le serie sono risultate $I(0)$, allora $u_t = \text{gfr}_t - \alpha - \beta \text{pe}_t$ è una combinazione lineare di due serie stazionarie e deve essere stazionario. Il test di Engle-Granger, che è un ADF sui residui, dovrebbe quindi rifiutare H_0 con un p-value molto piccolo. Un p-value del 68% dice l'opposto: i residui hanno radice unitaria. I due risultati sono logicamente incompatibili, e va detto.

La seconda parte ha invece una risposta univoca, che vale in entrambe le letture.

Svolgimento. 1. Che cosa dice il test, letteralmente. $p = 0,68 > 0,05$: non si rifiuta la (2.6). I residui della relazione statica hanno radice unitaria, quindi non c'è cointegrazione e la regressione di **gfr** su **pe** in livelli è spuria.

2. Il test di coerenza, in tre righe. Se **gfr** e **pe** sono entrambe $I(0)$ (conclusione della Domanda 7), allora per ogni coppia di costanti (α, β)

$$u_t = \text{gfr}_t - \alpha - \beta \text{pe}_t \quad (2.7)$$

è una combinazione lineare di processi stazionari, dunque stazionaria. Un ADF su $\hat{u}_t$ dovrebbe rifiutare nettamente. Il p-value osservato è 0,68: il risultato non è credibile alla luce della Domanda 7.

3. Quantificazione con una simulazione. Con $T = 72$ e 3000 repliche, simulando le due situazioni e calcolando ogni volta la statistica di Dickey-Fuller sui residui della regressione statica:

mondo simulato	mediana della statistica DF
due serie $I(0)$ indipendenti (AR(1) con $\phi = 0,5$)	-5,02
due random walk indipendenti	-2,03

La statistica corrispondente a un p-value del 68% sotto H_0 vale $-1,68$: nessuna delle 3000 repliche con serie $I(0)$ arriva così vicino allo zero, mentre è un valore del tutto ordinario nel mondo dei random walk. Il 68% è la firma statistica del secondo mondo, non del primo.

4. Che cosa si concilia e che cosa no. Il p-value del 68% è invece coerente con la Figura 1, che mostra due serie persistenti e senza alcuna tendenza a muoversi insieme: **pe** fa un salto di livello permanente nel 1939-1944 (da ≈ 36 a ≈ 242) mentre **gfr** in quegli stessi anni si muove pochissimo (da ≈ 78 a ≈ 89 , con una punta di ≈ 94 nel 1943), e **gfr** raggiunge il proprio massimo del dopoguerra nel 1957 mentre **pe** era già in discesa dal 1952. Due serie con un trend stocastico comune dovrebbero mostrare picchi e valli allineati: qui non lo sono.

5. Come si scioglie l'incoerenza. L'anello debole è la Domanda 7, e in particolare il valore critico $-2,38$, che è insolitamente permissivo. Con la soglia convenzionale dell'ADF con costante ($\approx -2,89$) **pe** non rifiuterebbe, risulterebbe $I(1)$, e allora: (i) il passo 1 della procedura di Engle-Granger sarebbe soddisfatto almeno per **pe**; (ii) il mancato rifiuto al passo 3 direbbe che le due serie, pur persistenti, non condividono lo stesso trend stocastico; (iii) la regressione in livelli sarebbe spuria e andrebbe rifatta in differenze, che è esattamente ciò che fa la Domanda 9.

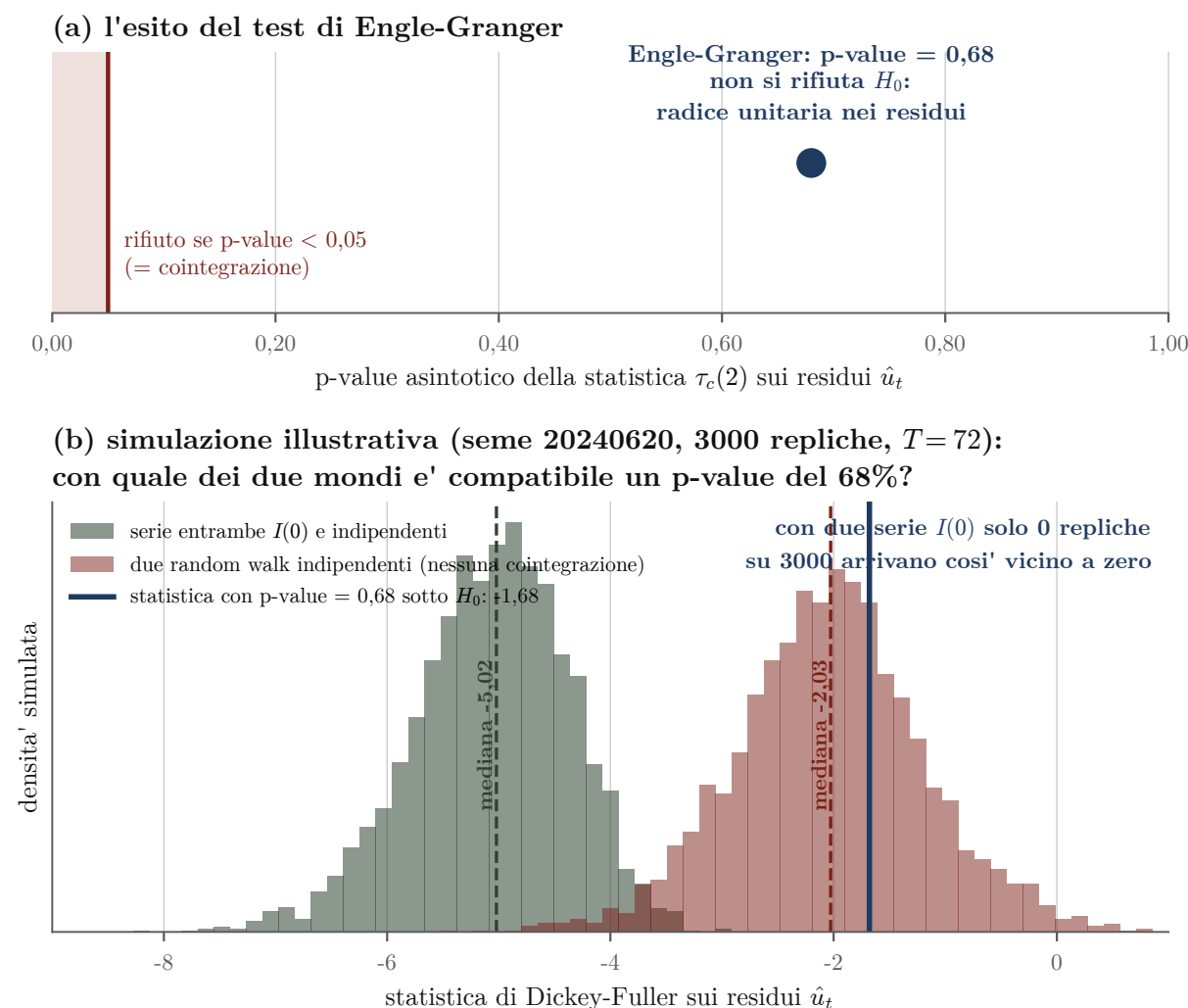


Figura 2.3: Pannello (a): l'esito del test di Engle-Granger, con il p-value 0,68 lontanissimo dalla soglia del 5%. Pannello (b): simulazione illustrativa (seme 20240620, 3000 repliche, $T = 72$) delle distribuzioni della statistica di Dickey-Fuller sui residui nei due mondi possibili; la statistica compatibile con un p-value del 68% cade nel mondo dei random walk e in nessuna delle repliche con serie $I(0)$.

Lettura del grafico. Le due distribuzioni del pannello (b) sono quasi disgiunte: con due serie stazionarie i residui producono statistiche concentrate attorno a -5 , con due random walk attorno a -2 . La linea verticale segna dove cade il valore compatibile con il 68% dichiarato dal testo: sta dentro la campana dei random walk e a oltre tre unità dalla mediana dell'altra. È la traduzione grafica della frase “il 68% non è credibile se le serie sono davvero stazionarie”.

Risposta. Il risultato non è credibile alla luce della Domanda 7, e comunque non si può parlare di cointegrazione. Le due parti della risposta:

(a) **Coerenza.** No. Se al punto 7 entrambe le serie risultano stazionarie, allora la (2.7), essendo una combinazione lineare di processi $I(0)$, è necessariamente stazionaria, e il test di Engle-Granger, che è un ADF sui residui, dovrebbe rifiutare H_0 con un p-value prossimo a zero. Un

p-value del 68% dice invece che i residui hanno radice unitaria. I due risultati sono logicamente incompatibili. L'incoerenza si risolve a sfavore della Domanda 7: il valore critico $-2,38$ è molto permissivo, **pe** lo supera di soli 0,49, e la Figura 1 mostra per **pe** uno spostamento di livello permanente incompatibile con la stazionarietà.

(b) Cointegrazione. No, in nessuna delle due letture.

- Se le serie sono $I(0)$ (lettura della Domanda 7), la domanda è mal posta: la cointegrazione è definita per serie individualmente integrate che condividono un unico trend stocastico, e il passo 1 della procedura in tre passi richiede di non rifiutare la radice unitaria sulle singole serie. Qui l'abbiamo rifiutata.
- Se le serie sono $I(1)$ (lettura della Figura 1 e del test di Engle-Granger), il passo 3 fallisce: con p-value 0,68 non si rifiuta la radice unitaria nei residui, quindi non c'è cointegrazione e la (2.1) è una regressione spuria: qualunque t o R^2 essa produca è un artefatto della non stazionarietà.

Interpretazione economica: non esiste una relazione di equilibrio stabile di lungo periodo fra esenzione fiscale e tasso di fertilità stimabile in livelli. L'unico modo corretto di studiare il legame con questi strumenti è differenziare entrambe le serie e lavorare su Δgfr e Δpe , esattamente la specificazione (2.2) della Domanda 9.

Osservazione. Non invertire l'ipotesi nulla di Engle-Granger: per la (2.6) H_0 è assenza di cointegrazione, quindi un p-value alto significa niente cointegrazione, non il contrario. E non basta rispondere "non c'è cointegrazione perché il p-value è alto": la domanda chiede esplicitamente la coerenza con i risultati precedenti, cioè di confrontare questa conclusione con quella della Domanda 7 e di prendere posizione sull'incoerenza. Segnarla e scioglierla è il contenuto della risposta.

2.3. Domanda 9 — I break strutturali non sono un problema? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 9 (3 punti). Il test QLR calcolato sulla regressione $\Delta\text{gfr}_t = \alpha + \beta \Delta\text{pe}_t + u_t$ fornisce un p-value = 0,372 in corrispondenza di settembre 1943. Possiamo affermare che i break strutturali non sono un problema in questo caso?

Richiami teorici. Test di Chow, data di break nota. Data una candidata τ , si costruisce la dummy $D_t(\tau) = \mathbf{1}\{t > \tau\}$ e si aggiungono al modello la dummy e tutte le sue interazioni con i regressori. Sulla specificazione in differenze (2.2) il modello ampliato è

$$\Delta\text{gfr}_t = \alpha + \beta \Delta\text{pe}_t + \gamma_0 D_t(\tau) + \gamma_1 D_t(\tau) \Delta\text{pe}_t + u_t,$$

che equivale a due rette, una per $t \leq \tau$ con parametri (α, β) e una per $t > \tau$ con parametri $(\alpha + \gamma_0, \beta + \gamma_1)$: la dummy shifta l'intercetta, l'interazione shifta la pendenza. Si testa

$$\begin{aligned}
H_0 : \gamma_0 = \gamma_1 = 0 & \quad (\text{nessun cambiamento in } \tau), \\
H_1 : \text{almeno un } \gamma_i \neq 0,
\end{aligned}$$

con la statistica F della (1.16) su $s = 2$ vincoli.

Statistica QLR, data di break ignota. Si calcola il Chow per ogni data candidata e si prende il massimo:

$$QLR = \max\{F(\tau_1), F(\tau_2), \dots, F(\tau_m)\}, \quad (2.8)$$

escludendo dal calcolo il 15% iniziale e finale del campione (trimming). Qui H_0 è “nessun break in alcuna data del campione”. Due proprietà decisive:

- la distribuzione sotto H_0 non è nota in forma chiusa: p-value e valori critici si calcolano numericamente, e non coincidono con quelli di una F ;
- la τ che realizza il massimo è la data di break più plausibile, e una volta individuata si stimano separatamente i due sottocampioni.

Il valore critico numerico riportato nelle note del corso è 5,86 al 5% nel caso $F(2,115)$.

Avvertenza trasversale. Un test che non rifiuta non accetta H_0 : al più dice che i dati non contengono evidenza sufficiente contro di essa.

Impostazione. La domanda è formulata come una trappola: “possiamo affermare che i break non sono un problema?”. Un p-value di 0,372 autorizza a non rifiutare, non ad affermare. Ma il punto più sostanziale è un altro, e riguarda quale regressione è stata testata: il QLR è calcolato sul modello in differenze prime (2.2). Un salto di livello di pe , quello che la Figura 1 mostra fra il 1939 e il 1944, si traduce, dopo la differenziazione, in due o tre osservazioni anomale di Δpe , non in un cambiamento di α e β . Il QLR su questa specificazione può benissimo non vedere nulla pur in presenza di una rottura evidente nei livelli. Infine va spiegato perché la distribuzione nulla non è quella di una F .

Svolgimento. 1. Sistema di ipotesi e decisione formale.

$$\begin{aligned}
H_0 : \gamma_0 = \gamma_1 = 0 & \quad \text{per ogni } \tau \text{ ammissibile,} \\
H_1 : \exists \tau : & \quad \text{i parametri cambiano,}
\end{aligned}$$

$$p = 0,372 > 0,05 \implies \text{non si rifiuta } H_0 \text{ al 5\% (né al 10\%).}$$

2. Perché la distribuzione non è una F ordinaria. Il QLR non è una singola statistica di Chow: per la (2.8) è il massimo di una sequenza di F_τ . Con $T = 71$ differenze prime e trimming del 15% le date candidate sono 49 (dal 1925 al 1973), e il massimo di 49 variabili casuali è stocasticamente molto più grande di una singola. In più la data del break è stimata dai dati e

non fissata a priori: stimare un parametro e poi testare nel punto che massimizza la statistica invalida le tavole ordinarie.

Verifica per simulazione (4000 repliche sotto H_0 , $T = 71$, trimming 15%):

quantile al 95%	valore
$F_{2;67}$, una sola data nota	3,134
QLR, massimo su 49 date	5,770

Il valore critico quasi raddoppia. Come controllo, le note del corso riportano 5,86 per il QLR con $F(2,115)$: la simulazione con $F(2,67)$ restituisce 5,770, un valore praticamente identico, il che conferma sia il calcolo sia l'ordine di grandezza.

3. Quanto costa usare la tavola sbagliata. La statistica che, nella distribuzione QLR simulata, ha p-value 0,372 vale 2,905. Confrontata con le tavole della $F_{2;67}$ quella stessa statistica darebbe

$$P(F_{2;67} > 2,905) = 0,0617,$$

cioè un p-value sei volte più piccolo: si sfiorerebbe il rifiuto al 5% per un campione perfettamente stabile. È la ragione tecnica per cui il QLR richiede tavole proprie.

4. La data: 1943, non “settembre 1943”. I dati sono annuali dal 1913 al 1984: con frequenza annuale l'indicazione di un mese non ha significato, e la data identificabile è l'anno 1943. Lo segnalo come imprecisione del testo e leggo $\tau = 1943$.

5. Dove cade il massimo, e perché conta. Il 1943 cade dentro l'esplosione di pe letta nella Figura 1 (da ≈ 36 nel 1939 a ≈ 242 nel 1944) e precede il balzo finale della serie (≈ 140 nel 1943, ≈ 242 nel 1944); coincide inoltre con l'inizio della risalita di gfr dal plateau degli anni Trenta. Il massimo della sequenza è quindi nella posizione economicamente più plausibile; è la sua ampiezza a non essere significativa.

6. Che cosa il test non può escludere.

- Il test è sulla regressione in differenze prime: uno spostamento di livello di pe diventa un outlier di Δpe , non un cambio di parametri. La stabilità di α e β in differenze non implica la stabilità della relazione in livelli.
- Il trimming del 15% rende il test cieco alle date precedenti il 1925 e successive al 1973.
- La potenza del QLR è bassa contro break piccoli o gradualisti: la fertilità americana cambia per ragioni demografiche che agiscono su decenni, non da un anno all'altro.

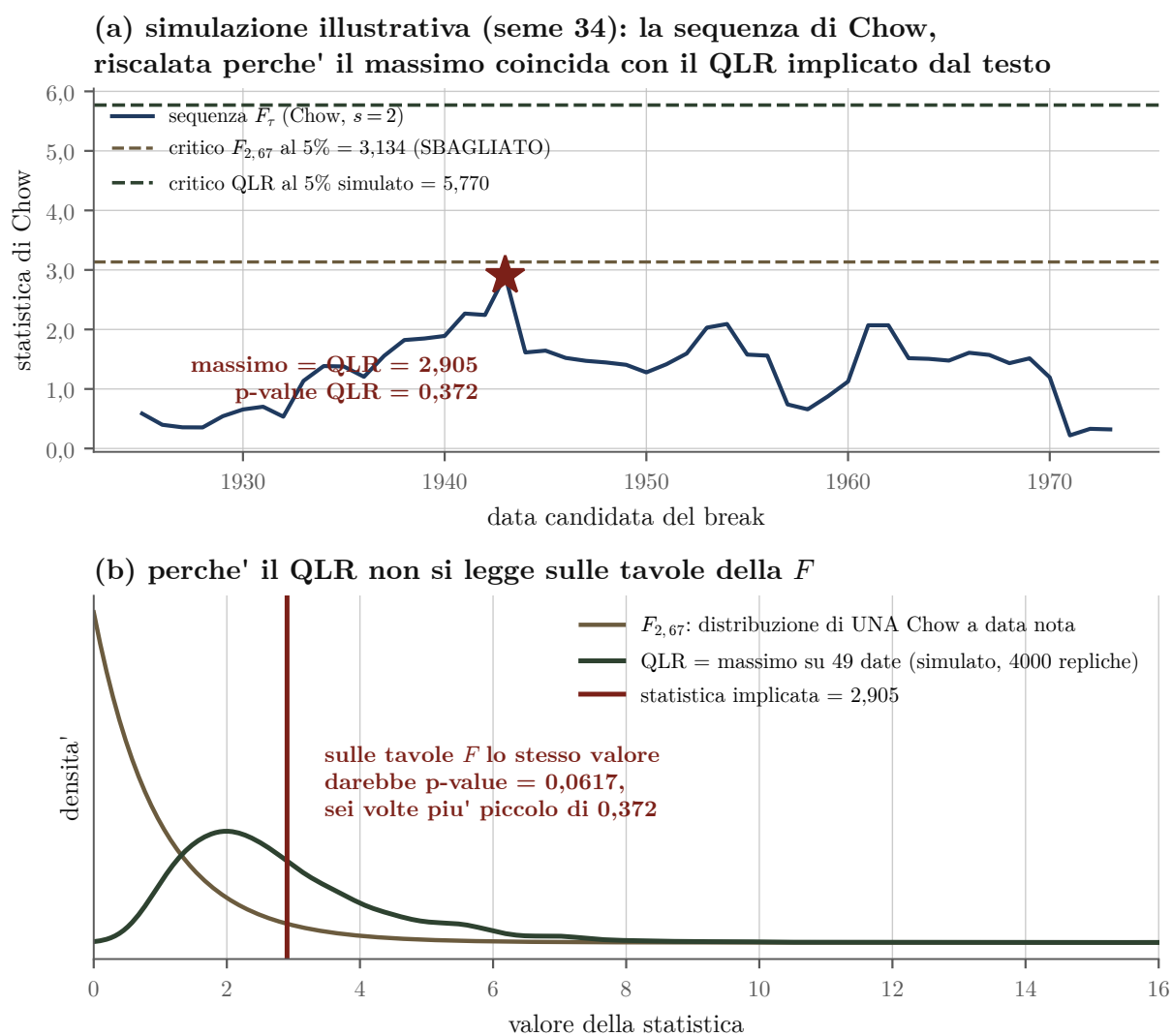


Figura 2.4: Pannello (a): simulazione illustrativa (seme 34) di una sequenza di statistiche di Chow lungo tutte le date candidate, riscalata perché il massimo, che cade nel 1943, coincida con il valore implicato dal p-value 0,372; sono riportati sia il valore critico errato della $F_{2,67}$ sia quello corretto del QLR ottenuto per simulazione. Pannello (b): le due distribuzioni nulle a confronto, con la statistica implicata e il p-value che le tavole della F le attribuirebbero.

Lettura del grafico. Il pannello (a) mostra la meccanica del QLR: si percorre tutto il campione, si calcola una F per ogni data candidata e si guarda solo il picco. Il picco del 1943 resta sotto entrambe le soglie: sfiora quella sbagliata della $F_{2,67}$ (2,905 contro 3,134, cioè un p-value 0,0617) e resta lontanissimo da quella corretta del QLR (5,770, cioè un p-value 0,372). È proprio questo sfiorare il rifiuto a mostrare quanto la tavola sbagliata sia permissiva. Il pannello (b) spiega perché le due soglie differiscono così tanto: la densità del massimo è spostata a destra e ha una coda destra molto più spessa della densità di una singola F .

Risposta. No, non possiamo affermarlo. Possiamo solo dire che questo test, su questa specificazione, non trova evidenza di break.

Formalmente, $p = 0,372 > 0,05$: non si rifiuta H_0 di stabilità dei parametri α e β della regressione in differenze. Il massimo della sequenza di Chow cade nel 1943, anno economicamente plausibile: è dentro l'esplosione di **pe** visibile in Figura 1 e precede il balzo finale del 1944. Ma la sua ampiezza non è significativa.

Il p-value va letto sulle tavole proprie del QLR e non su quelle della F , perché per la (2.8) il QLR è il massimo di 49 statistiche di Chow, calcolate su date candidate tutte diverse, e perché la data del break è stimata dai dati anziché fissata a priori: la distribuzione sotto H_0 non è nota in forma chiusa e va ottenuta per simulazione. Numericamente, il valore critico al 5% passa da 3,134 della $F_{2,67}$ a 5,770 del QLR (in linea con il 5,86 riportato dalle note), e la statistica implicata dal p-value 0,372 verrebbe erroneamente accreditata di un p-value 0,0617 sulle tavole della F .

Restano tre riserve che impediscono l'affermazione richiesta: (i) un test che non rifiuta non accetta H_0 ; (ii) la regressione testata è già in differenze prime, e un salto di livello come quello di **pe** fra il 1939 e il 1944 si presenta lì come una manciata di osservazioni anomale, non come un cambiamento di parametri, quindi la stabilità in differenze non garantisce la stabilità in livelli; (iii) il trimming del 15% rende il test cieco prima del 1925 e dopo il 1973, e la potenza contro break gradualì è bassa.

Formulazione corretta della conclusione: *non c'è evidenza, al 5%, che i parametri della relazione fra variazioni dell'esenzione fiscale e variazioni del tasso di fertilità siano cambiati in qualche data del campione*; non “i break strutturali non sono un problema”.

Osservazione. Confrontare il QLR con il valore critico di una F è l'errore concettuale che la domanda vuole far emergere: conduce a rifiutare troppo spesso, perché il massimo di molte statistiche è sistematicamente più grande di ciascuna di esse. E non si deve trattare “settembre 1943” come un dato: con osservazioni annuali il mese non è identificabile.

2.4. Domanda 10 — Stazionarietà di Δgfr e modello ARMA (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 10 (3 punti). Sulla base dell'output in Figura 2, si dica se la serie storica dei tassi di variazione Δgfr_t risulta stazionaria, ed eventualmente si proponga un modello di tipo ARMA per descriverla.

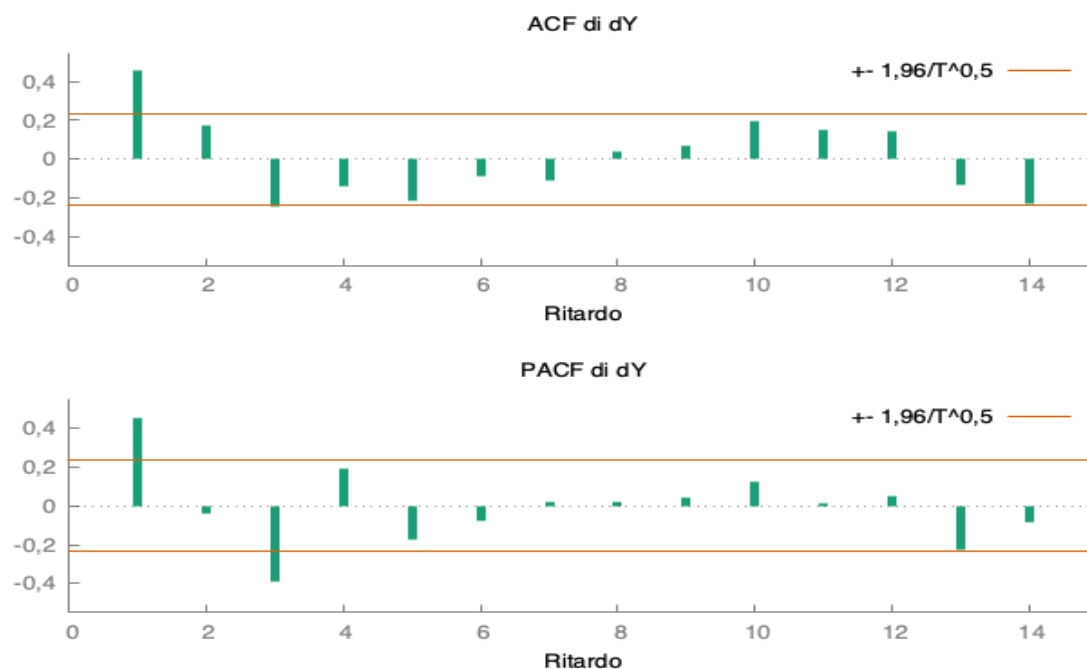


Figura 2.5: Figura 2 del tema d'esame: «ACF e PACF della serie Δgfr ». Riprodotta dall'originale; correlogramma ACF (in alto) e PACF (in basso) della serie dY , su 14 ritardi, con le bande $\pm 1,96/\sqrt{T}$.

Richiami teorici. Bande del correlogramma. Per il test sulla singola autocorrelazione vale $\sqrt{T} \hat{\rho}_j \rightarrow N(0,1)$, da cui le bande al 5%

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{T}}, \quad H_0 : \rho_j = 0 \text{ si rifiuta al 5\% se } |\hat{\rho}_j| > \frac{1,96}{\sqrt{T}}, \quad (2.9)$$

cioè se la barra esce dalle linee tratteggiate del correlogramma.

ACF e PACF. L'ACF descrive ρ_j per ogni ritardo $j \geq 1$; la PACF misura la dipendenza di Y_t da Y_{t-j} al netto dei valori intermedi $Y_{t-1}, \dots, Y_{t-j+1}$. La tabella di identificazione è:

evidenza nel correlogramma	modello
ACF significativa solo ai primi q ritardi	$MA(q)$
ACF che decresce gradualmente + PACF con picchi solo ai primi p ritardi	$AR(p)$
ACF elevata anche a ritardi alti, un solo picco PACF al ritardo 1	non stazionarietà (random walk)
nessun valore significativo	white noise

Modello AR(p) e sua identificazione:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \dots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2), \quad (2.10)$$

con l'ordine p che si legge dalla PACF. Per un MA(q) l'ACF è invece nulla oltre il ritardo q , e i modelli MA si stimano per massima verosimiglianza, non con OLS.

Verifica del modello proposto: test di Ljung-Box sui residui stimati.

$$Q_{LB}(j) = T(T+2) \sum_{i=1}^j \frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} \sim \chi_j^2 \quad \text{sotto } H_0 : \rho_1 = \dots = \rho_j = 0, \quad (2.11)$$

unilaterale destro: il rifiuto segnala dinamica non catturata, cioè modello mal specificato.

Stazionarietà di un AR(p). Il processo (2.10) è stazionario se tutte le radici del polinomio caratteristico

$$1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2 - \dots - \phi_p z^p = 0 \quad (2.12)$$

hanno modulo maggiore di uno, cioè cadono fuori dal cerchio unitario. Una coppia di radici complesse coniugate con argomento ω produce nell'ACF un'oscillazione di periodo $2\pi/\omega$.

Impostazione. Due quesiti, entrambi da risolvere leggendo la figura. La stazionarietà si giudica dal profilo dell'ACF: se le autocorrelazioni restano alte anche a ritardi lontani la serie non è stazionaria, se decadono rapidamente lo è. L'ordine del modello si legge invece da dove si interrompono ACF e PACF. Prima di tutto serve però la banda: con osservazioni annuali dal 1913 al 1984 si hanno 72 livelli e quindi $T = 71$ differenze prime, da cui, per la (2.9),

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{71}} = \pm 0,2326, \quad (2.13)$$

e infatti nella Figura 2 le linee tratteggiate cadono poco sopra 0,23.

Svolgimento. 1. Valori letti dalla Figura 2. Il grafico del tema, riprodotto qui sopra, è vettoriale; i valori seguenti sono stati misurati su di esso, calibrando l'asse verticale sulle etichette 0,4/0,2/0/ - 0,2/ - 0,4. Sono quindi letture a occhio, affidabili alla seconda cifra decimale; l'asterisco segnala le barre che escono dalle bande $\pm 0,233$.

ritardo	ACF	PACF	ritardo	ACF	PACF
1	0,45 *	0,45 *	8	0,03	0,01
2	0,16	-0,03	9	0,06	0,04
3	-0,23	-0,38 *	10	0,19	0,12
4	-0,13	0,19	11	0,14	0,01
5	-0,21	-0,16	12	0,13	0,04

ritardo	ACF	PACF	ritardo	ACF	PACF
6	-0,08	-0,07	13	-0,13	-0,22
7	-0,10	0,01	14	-0,22	-0,07

2. Stazionarietà. L'ACF vale 0,45 al primo ritardo, scende a 0,16 già al secondo, dentro le bande, e da lì in poi oscilla di segno restando sempre entro $\pm 0,23$. Non si osserva la firma della non stazionarietà, cioè autocorrelazioni elevate anche a ritardi alti: al ritardo 10 la correlazione è 0,19, al ritardo 14 è -0,22, valori compatibili con l'oscillazione campionaria. Il decadimento è rapido e il segno cambia più volte: Δgfr_t è stazionaria.

3. Quanti ritardi sono davvero significativi.

- ACF: il solo ritardo 1 (0,45, quasi il doppio della banda). Il ritardo 3 (-0,23) tocca esattamente il bordo: è al limite, non oltre. I ritardi 5 (-0,21) e 14 (-0,22) restano dentro.
- PACF: i ritardi 1 (0,45) e 3 (-0,38, nettamente oltre la banda). Il ritardo 13 (-0,22) tocca il bordo.
- Il ritardo 13 isolato non va interpretato: con 14 barre e un livello del 5% ci si attende $14 \times 0,05 = 0,7$ falsi positivi per puro caso, e un picco isolato a ritardo alto senza alcuna struttura attorno è il candidato naturale.

4. Identificazione. La PACF ha picchi solo ai primi ritardi (1 e 3) e poi si spegne quasi a zero (dal ritardo 6 al 12 tutti i valori stanno fra -0,07 e 0,12), mentre l'ACF decresce con oscillazioni di segno e continua a muoversi fino al ritardo 14. È esattamente la firma $AR(p)$ della tabella di identificazione, con

$$p = 3.$$

Un $AR(1)$ è escluso: con $\phi_1 = 0,45 > 0$ l'ACF sarebbe 0,45, 0,20, 0,09, tutta positiva, mentre qui il ritardo 3 è negativo e pari a -0,23.

5. Dai valori letti ai coefficienti. Applicando la ricorsione di Durbin-Levinson ai primi tre valori della PACF ($\phi_{11} = 0,446$, $\phi_{22} = -0,030$, $\phi_{33} = -0,379$) si ottengono i coefficienti dell' $AR(3)$:

$$\begin{aligned}\phi_1 &= 0,448, \\ \phi_2 &= 0,144, \\ \phi_3 &= -0,379.\end{aligned}\tag{2.14}$$

Il polinomio (2.12) con questi coefficienti ha radici di modulo 1,53, 1,31 e 1,31, tutte fuori dal cerchio unitario: il processo è stazionario, e la coppia di radici complesse spiega perché l'ACF oscilla di segno invece di decadere in modo monotono.

6. Controllo di coerenza. L'ACF teorica di questo AR(3), confrontata con quella letta:

ritardo	1	2	3	4	5
letta dalla figura	0,45	0,16	-0,23	-0,13	-0,21
teorica dell'AR(3)	0,45	0,17	-0,24	-0,25	-0,21

Lo scarto è apprezzabile solo al ritardo 4 ed è ampiamente entro la banda di $\pm 0,23$: il modello riproduce la struttura osservata.

7. Modello proposto.

$$\Delta gfr_t = c + \phi_1 \Delta gfr_{t-1} + \phi_2 \Delta gfr_{t-2} + \phi_3 \Delta gfr_{t-3} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2), \quad (2.15)$$

cioè un ARMA(3,0) su Δgfr , equivalente a un ARIMA(3,1,0) sulla serie gfr in livelli.

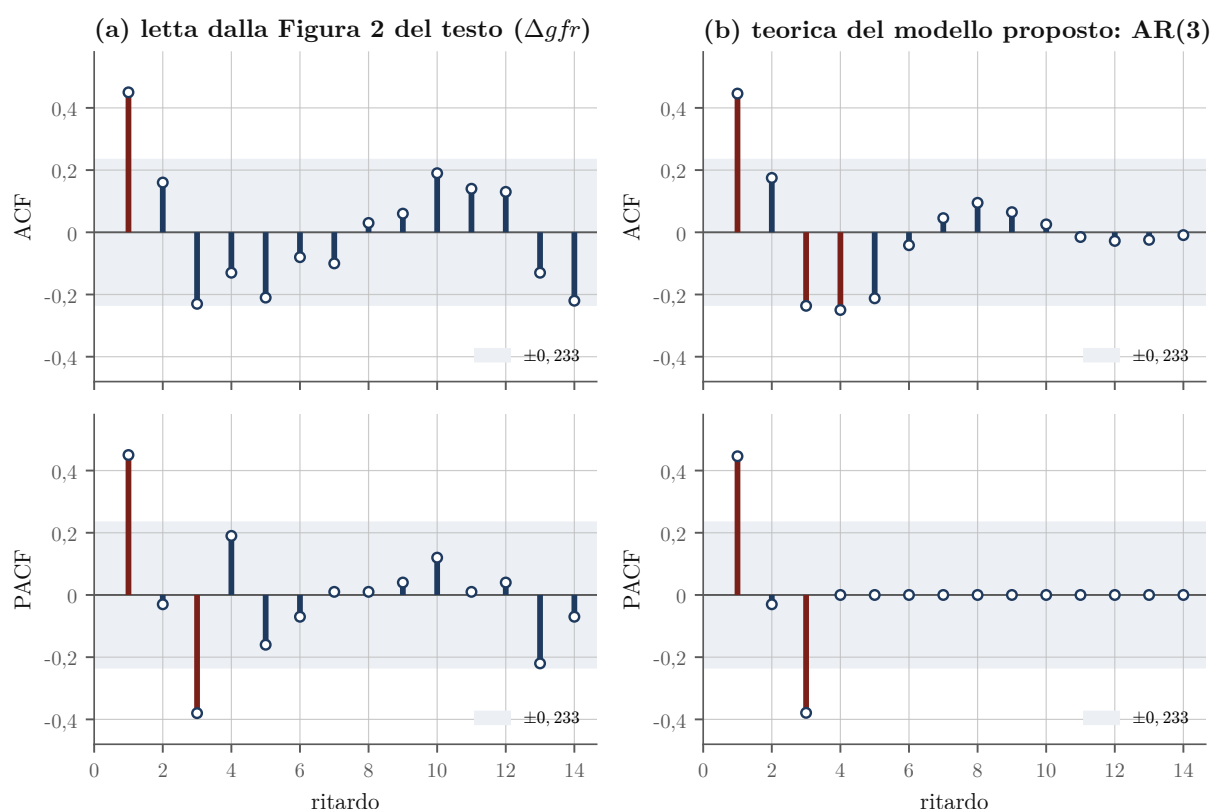


Figura 2.6: Ricostruzione commentata della Figura 2 riprodotta qui sopra. Colonna sinistra: ACF e PACF di Δgfr come lette dalla figura del tema (le barre evidenziate escono dalle bande $\pm 0,233$). Colonna destra: ACF e PACF teoriche dell'AR(3) proposto, con i coefficienti ricavati dalla PACF osservata via Durbin-Levinson.

Lettura del grafico. Il confronto fra le due colonne è l'argomento della risposta. In alto a sinistra l'ACF osservata parte da 0,45, rientra subito nelle bande e poi oscilla di segno senza più uscirne: nessuna traccia della persistenza di un random walk. In basso a sinistra la PACF ha

due sole barre fuori banda, al ritardo 1 e al ritardo 3, e nel mezzo il ritardo 2 è praticamente nullo. La colonna destra mostra che un AR(3) riproduce entrambi i profili: la PACF teorica si annulla esattamente dopo il terzo ritardo, e l'ACF teorica ha lo stesso andamento positivo-positivo-negativo dei primi ritardi osservati.

Risposta. Sì, Δgfr_t è stazionaria; il modello proposto è un AR(3), cioè un ARMA(3,0).

Stazionarietà. L'ACF della Figura 2 vale 0,45 al primo ritardo e rientra già al secondo dentro le bande $\pm 1,96/\sqrt{71} = \pm 0,233$ della (2.13), oscillando poi di segno senza più uscirne. Manca la firma della non stazionarietà (autocorrelazioni elevate anche a ritardi alti), quindi la serie differenziata è stazionaria. È il risultato atteso: differenziare una serie persistente come **gfr** (Figura 1) produce una serie stazionaria, ed è la conferma che la strada corretta per studiare questi dati passa dalle differenze prime, come già emerso alle Domande 8 e 9.

Modello. La PACF ha picchi significativi solo ai ritardi 1 (0,45) e 3 (−0,38) e si spegne poi quasi a zero, mentre l'ACF decresce oscillando: è la firma AR(p) con $p = 3$. Il modello è quello della (2.15),

$$\Delta \text{gfr}_t = c + \phi_1 \Delta \text{gfr}_{t-1} + \phi_2 \Delta \text{gfr}_{t-2} + \phi_3 \Delta \text{gfr}_{t-3} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2),$$

con coefficienti ricavati dalla PACF letta pari a $\phi_1 \approx 0,45$, $\phi_2 \approx 0,14$, $\phi_3 \approx -0,38$ (radici tutte fuori dal cerchio unitario: stazionario). Una variante più parsimoniosa, l'AR(3) ristretto con $\phi_2 = 0$, va valutata dopo la stima, con un test t su ϕ_2 e con il Ljung-Box (2.11) sui residui: la PACF al ritardo 2 (−0,03) non autorizza a porre $\phi_2 = 0$, perché $\phi_{2,2}$ è l'ultimo coefficiente della regressione AR(2), non il secondo coefficiente dell'AR(3), che la stessa ricorsione di Durbin-Levinson colloca a 0,144, il valore della (2.14). Solo $\phi_{p,p}$ coincide con la PACF al ritardo p . Sulla serie in livelli il modello corrisponde a un ARIMA(3,1,0) per **gfr**.

Interpretazione economica: le variazioni annue del tasso di fertilità hanno memoria corta. Una variazione positiva tende a ripetersi l'anno successivo ($\phi_1 > 0$: inerzia demografica di breve periodo), ma si inverte a tre anni di distanza ($\phi_3 < 0$). Le due radici complesse hanno argomento 0,760 radianti, cioè un ciclo di $2\pi/0,760 = 8,3$ anni: un'ondulazione di circa otto anni nelle variazioni, compatibile con le oscillazioni pluriennali che in Figura 1 si vedono sovrapposte all'andamento di fondo di **gfr** (per esempio fra il 1942 e il 1950).

Come si verifica. Stimato il modello, si applica il test di Ljung-Box ai residui: se $Q_{LB}(j)$ non rifiuta per nessun j ragionevole, la dinamica è stata catturata e i residui sono white noise; un rifiuto segnalerebbe un modello mal specificato.

Osservazione. Tre precisazioni. Prima: le note del corso formalizzano AR(p) e MA(q) separatamente e non trattano mai la classe mista ARMA(p, q) con $p > 0$ e $q > 0$; resto quindi dentro la classe coperta, proponendo un ARMA(3,0). Seconda: la lettura non è univoca. Anche l'ACF si interrompe attorno al ritardo 3, e chi desse peso a quel taglio proporrebbe un MA(3), cioè un ARMA(0,3). Preferisco l'AR(3) per due ragioni: la PACF ha un picco molto più netto (il

$-0,38$ del ritardo 3 supera la banda del 63%, mentre l'ACF al ritardo 3 la tocca appena) e l'ACF continua a muoversi fino al ritardo 14, il che è tipico di un AR e non di un MA a memoria finita. La scelta fra le due si decide empiricamente con il Ljung-Box sui residui delle due stime, non a occhio: dichiararlo fa parte della risposta. I criteri d'informazione sarebbero la via standard, ma nelle note del corso compaiono solo come valori numerici dentro un output, senza formule né regola di selezione: non sono materiale utilizzabile qui. Terza: mai concludere la stazionarietà dal solo ritardo 1; è il profilo dell'intera ACF che discrimina.